



电力系统自动化

Automation of Electric Power Systems

ISSN 1000-1026, CN 32-1180/TP

《电力系统自动化》网络首发论文

题目：推理大模型赋能新型电力系统智能决策：原理、应用与展望
作者：余涛，陈宗源，李鹏，潘振宁，刘羽彬，冯琨皓
收稿日期：2025-08-30
网络首发日期：2026-05-18
引用格式：余涛，陈宗源，李鹏，潘振宁，刘羽彬，冯琨皓. 推理大模型赋能新型电力系统智能决策：原理、应用与展望[J/OL]. 电力系统自动化.
<https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20260515.1601.005>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

推理大模型赋能新型电力系统智能决策：原理、应用与展望

余涛¹, 陈宗源¹, 李鹏², 潘振宁¹, 刘羽彬¹, 冯琨皓¹

(1. 华南理工大学电力学院, 广东省广州市 510641; 2. 中国南方电网有限责任公司, 广东省广州市 510623)

摘要：新型电力系统快速发展背景下,高比例可再生能源与电力电子设备的接入使系统运行面临高度不确定性与复杂耦合特性。现有决策方法在复杂场景中表现出多模态融合能力有限、动态推理能力弱、泛化能力不足以及缺乏可解释性的局限性,难以实现感知、认知与决策环节的有效闭环。近年来,具备自然语言理解与逻辑推理能力的推理大模型在复杂决策任务中展现出优异性能,为新型电力系统智能决策提供了全新技术路径。文中首先系统梳理了推理大模型的发展历程、基本原理、核心能力及关键技术,聚焦智能调度、安全运行和电力市场等新型电力系统复杂决策场景,深入分析了推理大模型的应用优势与潜力;进一步,总结了推理大模型在实际部署中面临的数据安全、可信推理与系统集成等关键挑战;最后,展望了面向自主进化学习、人机交互协同决策与混合推理架构演化的未来发展方向,旨在为推理大模型在新型电力系统中的理论研究与工程应用提供系统化参考和前瞻性指导。

关键词：人工智能; 推理大模型; 新型电力系统; 智能决策; 自主进化; 人机交互

0 引言

在双碳目标的驱动下,新型电力系统正经历以高比例可再生能源、高比例电力电子设备为特征的深刻变革^[1]。可再生能源的随机性与波动性,导致系统运行方式复杂多变^[2]。电力电子设备引发的宽频振荡严重威胁系统运行安全^[3]。信息化程度的提升,对系统处理海量多源异构数据提出更高要求^[4]。电力市场改革进一步加剧了系统运行的复杂性^[5]。面对上述挑战,亟须实现新型电力系统复杂决策场景的全面感知、深度认知与智能决策^[6]。

人工智能(artificial intelligence, AI)技术基于海量数据实现特征提取、复杂模式识别与自适应决策,被视为破解电力系统复杂决策问题的关键工具。从早期专家系统在故障诊断中的应用,到机器学习驱动的负荷预测与状态评估,再到深度学习赋能的风光功率超短期预测和智能调度决策, AI技术逐步渗透至电力系统各个环节^[7]。然而,现有电力系统 AI技术面临以下局限:首先,多模态融合能力有限,文本规程、巡检图像、时序量测等异构数据难以深度融合;其次,动态推理能力弱,对长周期、跨区域的复杂

演化过程缺乏认知深度;再次,泛化能力不足,难以在小样本或噪声干扰场景中稳定输出;最后,可解释性较弱,缺乏生成决策结果的中间推理过程,难以支撑高可靠性要求的控制与决策。上述局限制约了现有 AI技术在新型电力系统感知、认知与决策环节的突破性应用^[8]。

近年来,以 Transformer 架构为基础的大语言模型 (large language model, LLM) 在自然语言处理 (natural language processing, NLP)、计算机视觉 (computer vision, CV) 等领域取得颠覆性进展。以 ChatGPT、Gemini 等为代表的 LLM 展现出三大突出能力:深层语义理解与逻辑推理,突破传统模式识别边界;多源异构信息的统一表征学习;零样本/小样本迁移,显著降低领域数据需求^[9-10]。

然而, LLM 在新型电力系统复杂决策场景的应用仍存在明显局限性。首先, LLM 对非文本模态数据的处理能力不足,导致其在全局理解与联合优化中表现受限;其次, LLM 的逻辑推理深度有限,在多步决策、因果链建模与跨时序场景推理中容易出现推断中断;最后, LLM 的推理过程缺乏针对电力系统底层物理规律与机理约束的有效嵌入,容易生成违背物理定律或安全约束的决策方案。

针对上述局限,推理大模型 (large reasoning model, LRM) 有望从根本上突破现有 AI 技术在新型电力系统复杂决策中的能力瓶颈。LRM 在继承

收稿日期: 2025-08-30; 修回日期: 2026-04-23。

智能电网国家科技重大专项(2030)2024ZD0802200 资助项目。

LLM 语义理解与知识表示能力的基础上,通过思维链 (chain of thought, CoT) 提示与强化微调 (reinforcement fine-tuning, ReFT) 等技术进一步增量训练,具备更强的逻辑分解、因果推理与自适应决策能力^[11]。LRM 与 LLM 的本质区别在于模拟人类的分步思考过程,对复杂问题执行多步推理,生成符合逻辑的推理过程,展现出接近人类专家水平的复杂问题分析与因果推断能力。表 1 对两者的推理能力进行了详细对比。在训练目标层面,LLM 以自回归语言建模为训练目标,本质上是优化下一个词元的预测概率,其推理能力主要来源于海量语料中隐含的逻辑模式与统计相关性。虽然 LLM 能够通过模仿文本中的推理表达形成一定的逻辑推理能力,但其训练过程并未显式地针对推理过程进行优化。相比之下,LRM 以任务决策效果和中间推理步骤为训练目标,结合强化学习和奖励模型,不仅关注最终答案的准确性,还显式优化中间推理步骤的合理性与一致性。LRM 在强化学习过程中不断进行自我反思和纠错,其推理能力来源于对推理过程的显式优化。在推理机制层面,LLM 的推理偏向线性的生

成式推理,缺乏对推理路径的主动搜索、评估与回溯修正机制。因此,在面对复杂多步推理任务中,一旦早期推理步骤出现偏差,错误容易沿生成序列累积扩散。LRM 具备更强的结构化推理控制能力,能够进行多路径探索、过程评估与动态回溯,在发现逻辑冲突或约束违规时主动修正推理步骤。在推理深度层面,LLM 更擅长单步或短链推断,在处理长链条、多约束与高可靠性的推理任务时,容易出现逻辑跳跃或幻觉现象,尤其在长上下文依赖场景中稳定性不足。LRM 通过显式分解问题、维护中间状态并持续校验推理一致性,在复杂逻辑闭环场景中能够保持更高的上下文一致性与因果连贯性,从而显著降低推理偏差与幻觉风险。此外,LRM 支持考虑问题复杂度的推理深度自适应调节,在简单问题上快速收敛,在复杂问题上增加计算与验证步骤,以换取更高的推理可靠性。因此,LRM 非常适用于需要精确推理和复杂决策的业务场景^[12]。在医疗、金融、材料等领域的实践成果,充分验证了其在垂直领域的赋能潜力,也为新型电力系统复杂决策提供了新的技术路径。

表 1 推理能力对比
Table 1 Comparison of reasoning ability

对比维度	训练目标	推理能力来源	推理方式	推理机制	推理深度	推理成本	推理模式	适用场景
LLM	以自回归语言建模为核心,优化下一个词元的预测概率	海量语料中隐含的逻辑模式	线性生成式推理	缺乏主动路径搜索与回溯机制	擅长短链推理,长链逻辑一致性较弱	推理时间固定,与问题复杂度关联有限	快思考 (系统 1)	知识问答、文本生成、轻量级推断任务
LRM	以任务决策效果与推理正确性为导向,显式优化推理路径与决策效果	针对推理过程的显式优化	结构化多步推理	支持多路径探索、动态评估与回溯修正	擅长长链推理,因果一致性与逻辑闭环	可根据问题复杂度动态调整推理深度	慢思考 (系统 2)	长链条、多约束与高可靠性的推理任务

LRM 应用于新型电力系统复杂决策的突出优势如下:依托自然语言理解能力,LRM 能够准确解析电力系统运行规程、调度指令及市场规则,将自然语言需求分解为可执行的任务^[13]。凭借多轮对话与上下文学习能力,LRM 可在运行监控、智能调度等业务场景中实现状态感知和跨时空信息整合,为人机协同决策提供完备的信息支撑^[14]。LRM 的链式推理与多步逻辑判断能力使其能够在不确定性环境下进行多阶段的态势推演和故障预测,提前制定干预策略^[15]。基于知识融合能力,LRM 可将仿真系统、历史数据库与专家知识库有机整合,实现多源异构信息的统一建模与关联调用^[16]。通过与外部仿真环境、优化计算工具的协同,LRM 可支撑从态势感知到方案优化的全流程智能决策,实现辅助决策^[17]。最后,依托复杂决策与规划能力,LRM 可针对新能源波动、市场波动和突发事件等不确定性场景,快速开展多维度场景推演与策略评估,从而增强

在小样本、动态环境下的决策鲁棒性与泛化能力^[18]。因此,LRM 在能力边界上弥补了现有 AI 技术在新型电力系统复杂决策方面的不足,成为推动新型电力系统实现感知、认知与决策环节有效闭环的重要技术引擎^[19]。

现有综述研究主要聚焦于 LLM 在电力系统中的应用探索。文献[20]提出了电力大模型技术在各电力业务场景的应用方案,对电力通用智能技术应用进行了总结与展望。文献[21]探索了基于 LLM 构建面向电力系统的通用人工智能技术,并展望其在电力系统中的潜在应用。文献[22]聚焦于新型配电系统运行业务,系统分析了 LLM 的潜在应用空间。由于 LRM 在电力系统领域的研究尚处于起步阶段,目前,学术界尚未深入探讨其在新型电力系统复杂决策场景中的应用潜力及其未来发展方向,相关理论体系与工程实践研究仍存在显著空白。

为填补上述研究空白,本文首先梳理 LRM 的

发展历程、基本原理、核心能力及其支撑的关键技术,为理解其推理机制奠定理论基础;其次,聚焦智能调度、安全运行、电力市场等新型电力系统复杂决策场景,深入剖析 LRM 关键技术在各场景的应用优势与潜力;再次,总结 LRM 在工程部署过程中面临的数据安全、推理可信性与系统集成复杂度等关键挑战;最后,展望 LRM 在自主进化学习、人机交互协同决策与混合推理架构等前沿方向的技术演化路径。本文旨在为 LRM 在新型电力系统的未来研究与落地应用提供理论支撑与实践参考。

1 LRM 的概述

1.1 LRM的发展历程

推理模型的概念可追溯至早期 NLP 任务的发展历程,尤其在语义理解、问答系统与对话管理等研究中已有初步体现^[23]。早期的 NLP 模型大多依赖规则驱动或统计方法,推理过程主要依赖人工构建的逻辑框架或模板匹配。尽管这类方法在语义理解与上下文学习中存在局限,但其核心机制为模拟人类语言理解中的逻辑推断与知识调用过程,为后续推理模型奠定了重要的理论基础^[24]。

随着任务复杂度的上升,传统NLP方法在需深度逻辑推理与多环节信息整合的复杂场景中显露出结构性局限。例如,在数学问题求解、代码生成、科

学计算等高度结构化且具备因果链条的任务中,依赖模板匹配或浅层语义理解的传统模型往往难以提供可靠或精确的答案^[25]。

凭借出色的语义理解与生成式决策能力,LLM在简单链式推理任务中展现出显著优势。然而,其推理过程本质上仍基于统计相关性驱动的模式拟合,缺乏对问题结构、约束关系和因果逻辑的显式建模能力。LLM并未真正实现对推理链条的理解,而是依赖概率分布生成看似合理的文本片段,因此,难以保证推理结果的可靠性与可验证性。

为突破上述瓶颈,研究者开始探索能够显式构建推理路径、具备自我校验与策略优化能力的模型架构。在此背景下,LRM应运而生,它以LLM为基础,融合链式思维、符号推理与强化学习等机制,显著提升逻辑推理、因果分析及复杂任务决策能力。通用LLM主要依赖大规模语料训练,实现“快思考(系统1)”式的概率预测,侧重语言生成流畅性与知识覆盖广度。而LRM则更接近“慢思考(系统2)”模式,在推理阶段主动增加计算与路径探索,通过中间步骤展开、过程监督与验证反馈,强化逻辑一致性与因果约束,从而提升复杂决策场景下的稳定性与可靠性。因此,LRM代表的是LLM向“结构化、可验证、强约束推理”方向演进的一种能力增强形态。图1展示了近年来代表性LRM的发展历程。

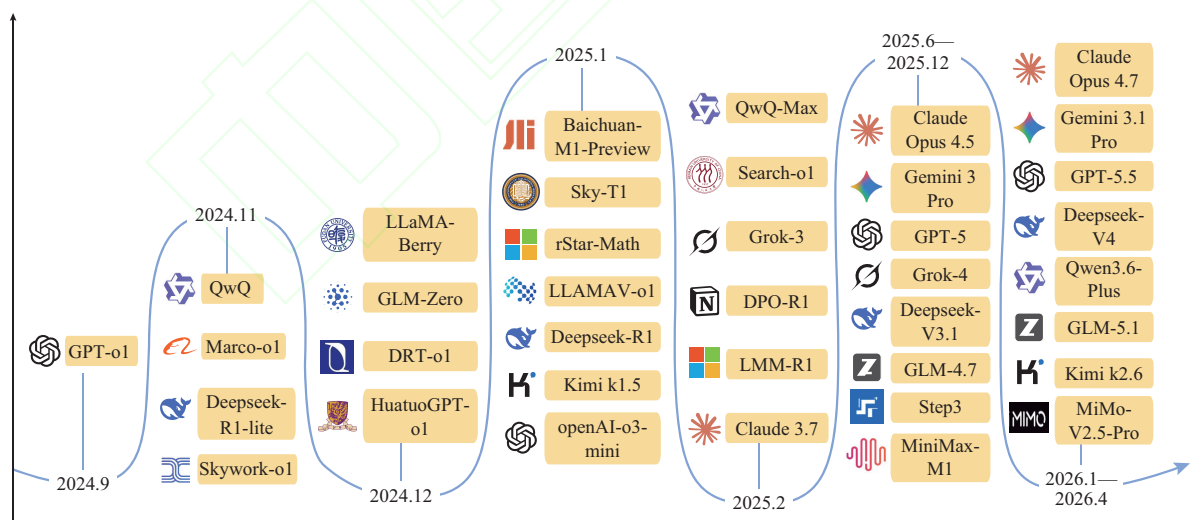


图1 LRM的发展历程
Fig. 1 Development history of LRM

2024年9月, OpenAI发布了 o1-preview 和 o1-mini 模型, 标志着 LRM 正式成为一个新的大模型类别, 大模型发展进入了推理时代^[26]。与 LLM 相比, o1 系列模型在回答问题之前会进行“思考”, 通过生成较长的 CoT 逐步推导答案。2025年1月, DeepSeek 发布了 DeepSeek-R1, 其在推理能力、多

语言支持和训练成本等方面均取得了显著突破^[27]。Search-ol 将代理式检索增强生成 (retrieval augmented generation, RAG) 机制集成到 LRM 的推理过程中, 使模型能够自主检索并无缝整合外部知识。2025 年上半年, LRM 进一步融合多模态处理、数学建模、代码生成、工具调用与人机交互等能力,

涌现出如 Grok-3、Claude 3.7、QwQ-32B、openAI-o3、GLM-Z1-Air 和 Gemini2.5 Pro 等具备高阶推理与任务执行能力的 LRM^[28]。

2025年下半年, Claude Opus 4.5、Gemini 3 Pro、GPT-5、Grok-4、Deepseek-V3.1 和 GLM-4.7 等 LRM 的推出,带来了泛化能力的提升、多模态协同能力的增强以及工具辅助推理等新进展。进入 2026 年, LRM 呈现出一系列标志性突破。Claude Opus 4.7 推出引入了自适应推理和长上下文推理能力,在逐步任务规划上表现突出; GPT-5.5 实现从智能问答到任务执行的跨越,显著增强面向真实工作场景的 Agent 能力; DeepSeek-V4 通过创新的注意力机制显著提升了推理效率。上述 LRM 普遍具备以下技术优势:一是集成多模态信息处理能力,可实现文本、图像、代码等异构数据的统一理解与联合推理;二是推理链条更深、逻辑一致性更强,可有效支撑复杂数学计算、因果推演与系统性问题求解;三是具备更强的外部环境交互能力,可通过 API 调用、搜索引擎联动或嵌入式执行器形成任务闭环,构建“思考—行动—验证”的智能推理机制。

综上, LRM 的发展历程大体经历了从单模态链式推理到代理式检索,再到规划—验证闭环推理的系统演进。早期的 LLM 依赖线性、单模态的推理路径,其推理过程本质上停留在语义层面的链式展开,难以支撑多阶段、约束驱动的复杂推理任务。与 LLM 不同, LRM 能够执行多步逻辑分解、因果关系建模与可控的推理路径搜索,从而实现了从语言理解向智能决策的跃迁^[29]。随着 RAG 与工具增强机制的引入, LRM 进一步具备了外部知识检索与环境交互能力,实现了从静态文本推理向代理式动态检索的转变。近年来,随着验证器、评判模型与奖励约束推理等机制的发展, LRM 逐渐形成了规划与验证闭环的推理架构,使推理质量、逻辑一致性与可控性得到显著提升。

1.2 LRM 的基本原理

LLM 主要依赖统计相关性进行文本生成,缺乏对事实链条、推理路径和任务结构的深度建模,因此,在处理需要多步逻辑推导、因果链条分析或跨领域知识整合的复杂决策任务时存在固有局限。相比之下, LRM 通过对复杂问题进行结构化拆解并执行多步推理,生成符合逻辑的推理链条,从而实现对复杂任务的深度逻辑建模与因果分析^[30]。

在模型架构层面, LRM 的核心机制依然基于 Transformer 结构。LRM 在继承 LLM 语义理解与知识表示能力的基础上,进一步整合了 CoT 推理、策略优化训练、奖励模型引导与知识蒸馏等关键技

术,通过增量训练提升模型推理的逻辑连贯性与因果一致性。与 LLM 在预训练阶段依赖规模庞大的语料库不同, LRM 在微调训练阶段并不需要同等量级的数据规模。其训练目标并非语言模式的广泛覆盖,而是在有限领域数据中强化逻辑推理与因果分析能力。因此, LRM 在微调过程中更注重训练数据的高质量、多样性与结构化设计,而非单纯的数量扩张。为缓解 LRM 训练数据不足的问题,通常采用多样化的数据增强策略。基于数字孪生和电力系统仿真平台,可模拟不同工况、设备故障及新能源出力波动,从而生成高保真、可控的仿真数据。利用 LLM 对调度日志、事故报告等文本数据进行语义改写与场景扩展,可增强语义表达的多样性。通过对时序数据、文本信息与图像数据的特征级融合,实现多模态信息的互补与关联,可进一步丰富训练样本的语义层次与结构特征。在模型推理阶段,模型通过显式生成中间推理步骤,模拟人类“逐步思考”过程,将原本隐含于模型内部的推理过程转化为清晰可见、易于分析的逻辑链条。同时,结合验证器和评判模型, LRM 能够对推理链进行质量评估、错误检测与自动修正,实现“生成—验证—更新”的闭环推理流程,从而显著提升面向复杂推理任务的决策可靠性与可解释性。

如图 2 所示,与 LLM 直接基于上下文生成答案不同, LRM 在生成最终结论前,会先通过多步推理逐渐构建推理链条,并在必要时调用外部知识源或工具进行验证与补充,最终归纳得出答案。这种“推理先于回答”的模式显著提升了模型在数学推导、多跳问答、决策规划等任务中的准确性与可解释性,为复杂任务的可验证求解提供了坚实基础。

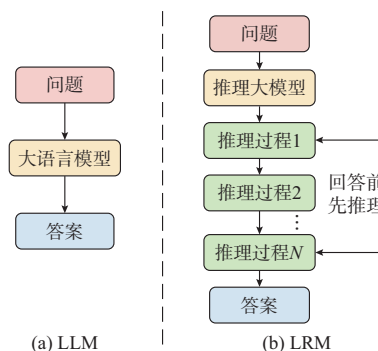


图 2 生成答案过程对比

Fig. 2 Process comparison for answer generation

1.3 LRM 的核心能力

1.3.1 自然语言理解能力

LRM 具备强大的自然语言理解能力,能够精准识别语言中的语法结构、语义依存关系与上下文意

图,并结合领域知识对隐含信息进行推断与补全。与LLM不同,LRM不仅能够对复杂语言指令、描述性任务和非结构化文本进行高精度解析,还能将自然语言需求转化为可执行的逻辑流程、约束条件或优化目标。在此基础上,LRM可生成符合任务约束的数学模型、仿真方案或决策策略,为自动建模、优化调度、复杂规划等任务提供有效支撑^[31]。

1.3.2 多轮对话与上下文学习能力

依托分层记忆架构与上下文学习机制,LRM能够在多轮对话中持续跟踪、存储并更新关键信息,同时保持语义与逻辑的一致性。相比于LLM,LRM通过保留关键中间状态,可有效减少长程遗忘。这一能力不仅能够保留并检索先前的用户输入、系统响应及中间推理结果,还能动态解析隐含的任务意图、约束条件与用户偏好,并将其融入推理链条与任务规划中。在执行过程中,模型可同步维护阶段性推理状态,支持任务回溯、路径修正与多目标协调,确保在长周期、跨环节的复杂任务中始终保持语境连贯和决策连续性。这一能力使LRM能够在新型电力系统的滚动调度优化、分层控制协调与应急响应等高交互性场景中,显著提升任务执行的稳定性、适应性与可解释性^[32]。

1.3.3 链式推理与多步逻辑判断能力

LRM通过引导模型显式生成中间推理过程,能够模拟人类逐步推理的思维方式,形成从条件提取到结论归纳的链条式认知结构。LLM通常缺乏系统化的推理步骤,更多依赖于模式匹配和直觉推测。LRM的这一能力使其不仅能够清晰呈现每一推理环节,还能在每个环节中动态调整逻辑路径,逐步推进复杂任务的求解。在复杂问答、因果分析与系统诊断等任务中,LRM通过逐步拆解问题、处理多层次逻辑关系,确保每个推理步骤都基于前一步结果的验证与优化,从而显著提升决策过程的准确性及可解释性。此外,链式推理机制还帮助模型识别潜在的因果关系,为复杂问题的全面分析与解决提供强有力支撑^[33]。

1.3.4 知识融合与外部工具调用能力

LLM通常依赖其在预训练阶段获得的通用知识,而LRM能够动态调用外部知识源,以便在复杂决策场景中进行深度推理与解答。文献[34]提出了Agentic Search框架,可引导LRM在面临特定领域知识短缺时自动触发外部知识检索,从领域知识库中获取最新、最相关的外部知识,以此为基础生成更精确、更贴合实际的答案。文献[35]提出了ReaRAG,将推理过程与外部知识检索紧密结合。通过构建知识引导的推理链,LRM在迭代过程中主

动进行反思和纠错,大幅提升了推理准确性。

在工具调用能力方面,LLM和LRM都可以调用外部数学模型或仿真工具。关键差异在于外部模型或工具的调用过程能否被纳入结构化推理与优化闭环之中^[36]。LLM通常采用线性生成式推理,工具调用能力往往表现为一次性执行或简单串联,缺乏对中间推理状态的显式建模,也缺乏主动路径搜索、阶段性评估与回溯修正能力。LRM的关键优势在于其推理机制强调显式、多步、可校验的结构化推理过程,并具备更强的外部工具协同与路径验证能力。在复杂决策场景中,LRM通常通过链式推理分解问题、在中间步骤嵌入约束检查,并结合验证器、评判模型对推理路径进行动态评估,从而更易于将电力系统的物理模型嵌入决策闭环,实现“模型推理—调用物理模型—结果反馈—修正推理”的迭代优化。文献[37]利用外部工具显著增强LRM的推理能力,能够进行复杂计算、自我检查、探索多种方法及自我调试。文献[38]通过混合奖励机制引导LRM在推理过程中自主决定调用工具,而不是遵循静态工具使用策略,在知识密集型 and 数学推理任务上表现出色。

1.3.5 复杂决策与规划能力

LRM的复杂决策与规划能力,依托策略生成、条件评估与目标对齐机制,能够在动态环境中灵活地执行任务规划、最优路径搜索与优化^[39]。LLM侧重于语言生成和模式识别,缺乏系统性决策和动态调整的能力,LRM能够综合考虑多重约束与目标,进行全面的决策分析与方案优化。尤其在高阶推理任务中,LRM能够处理大规模、动态变化的输入数据,通过多轮迭代推理和动态调整策略,确保能够适应新的环境条件,并持续优化决策结果。

1.4 LRM的关键技术

LRM在LLM基础上,通过引入思维链推理、监督微调、强化微调、奖励模型、知识蒸馏和推理路径搜索等多种关键技术,进一步增强其在复杂决策场景的推理能力。本节将对上述关键技术进行逐一介绍。

1.4.1 CoT推理

CoT推理通过引导模型在输出最终结果之前生成一系列中间推理步骤,逐步构建逻辑链条,实现“分步思考”^[40]。其核心原理在于,将复杂任务推理过程进行拆解,使模型能够对条件关系、因果链条和逻辑约束进行显式建模,从而提升对多跳问题、复杂推理和系统性分析任务的理解能力^[41]。图3展示了不同CoT推理的技术架构。

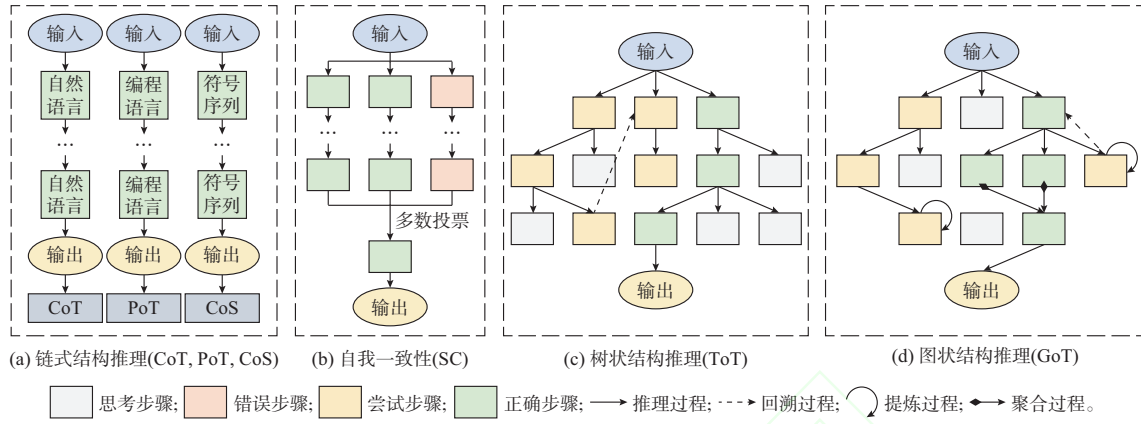


图3 不同思维链推理的技术架构
Fig. 3 Technical frameworks of different CoTs

CoT主要针对自然语言推理,通过显式生成中间推理步骤来提升复杂问题求解能力^[42]。编程语言推理(program of thoughts, PoT)通过让 LRM 生成程序化推理步骤,将逻辑推理与计算执行分离,并借助外部计算器获得最终答案^[43]。符号序列推理(chain-of-symbol, CoS)通过利用空间关系的压缩符号表示减少令牌使用量,从而针对空间推理任务提供高效的解决方案^[44]。

自我一致性(self-consistency, SC)通过对同一问题生成多个独立推理路径或候选答案,显著提升模型在复杂任务中的稳健性与准确性^[45]。不同采样路径可能探索不同的逻辑分支或解决策略,通过对多个推理路径进行综合评估或投票选择,能够降低单一路径偏差和错误传播的风险,从而提升复杂决策任务中决策可靠性和可信度。

树状结构推理(tree of thoughts, ToT)将线性 CoT 推理结构拓展为树状结构,通过模拟多路径探索与回溯,构建层次化的推理网络,其中每个节点对应子问题的潜在解决方案^[46]。模型通过对各分支的质量进行评估,选择最优路径以生成最终答案,这一方法对节点评估策略与回溯机制的设计要求较高,以确保推理效率和准确性。

图状结构推理(graph of thoughts, GoT)将 CoT 推理拓展至图结构,通过节点合并、循环连接等操作构建任意拓扑的推理网络,从而更全面地捕捉推理步骤之间的依赖关系和组合模式^[47]。GoT 不仅能够兼容 CoT 和 ToT 作为子结构,还通过图结构模拟人脑复杂的思维方式,实现对复杂问题推理的更高逼真度和表达能力。

通过上述 CoT 推理技术,LRM 将模型思维模式从依赖直觉的快速决策转变为经过深思熟虑的推理过程。然而,这可能导致 LRM 倾向于生成冗长

且冗余的推理过程,模型的过度思考将增加推理成本并损害用户体验。为此,难度自适应推理^[48]与推理长度控制^[49]技术被用于动态调整推理深度,使模型能够根据问题难度自主调整 CoT 长度。这将有效减少模型的过度思考,同时保持模型对复杂决策问题的推理准确性。文献[50]提出了一种高效的测试时推理扩展方法,通过验证器对 LRM 的中间推理步骤进行质量评估,动态决定何时终止或简化推理过程,从而在保持推理准确性的同时显著提升计算效率。

1.4.2 监督微调

监督微调(supervised fine-tuning, SFT)利用人工标注或自动生成的高质量任务数据,对预训练模型进行针对性优化,从而增强其在特定任务或领域的表现,同时保留模型在大规模语料中学到的通用知识^[51]。SFT 是提升 LRM 解决复杂问题能力的关键步骤:一方面,他可以将通用模型适配为面向特定任务的智能决策工具;另一方面,通过引入 CoT 推理生成的中间步骤数据, SFT 不仅引导模型学习生成最终答案,还学习在推理过程中逐步构建逻辑链条,显著提高了模型在多步逻辑判断、因果推理和系统性任务中的准确性与可解释性^[52]。

然而, SFT 也存在一定局限性,模型性能高度依赖标注数据的质量,数据不足或异常可能导致过拟合或推理偏差。此外,微调可能降低模型在未见领域的泛化能力,导致模型无法满足多样化的决策场景。为缓解上述问题,研究者常结合数据增强、对比学习或强化微调等策略,在保证任务适应性的同时,最大程度保留模型原有的通用推理能力。

1.4.3 强化微调

SFT 对大规模高质量数据的依赖导致其训练成本高昂、泛化性不足,难以支撑复杂推理任务的持

续提升。为克服这一局限,研究者提出 ReFT 框架以实现 LRM 在复杂推理任务的自适应优化^[53]。

人类反馈强化学习(reinforcement learning with human feedback, RLHF)适合于强调人类主观偏好的推理任务,可视为 ReFT 框架的一个子集^[54]。RLHF 通过人类偏好反馈,使模型策略更新过程更符合人类的认知逻辑与价值判断^[55]。由于人类偏好通常模糊且难以通过显式规则量化,RLHF 需要训练奖励模型以学习人类偏好的潜在分布,并基于近端策略优化(proximal policy optimization, PPO)实现模型策略的迭代更新。PPO 的算法原理如图 4 所示,通过平衡模型探索与稳定更新,提升训练收敛性与泛化性能^[56]。由于过度依赖人类主观反馈,RLHF 在任务目标明确或评价标准可量化的场景中存在效率与一致性不足的问题。

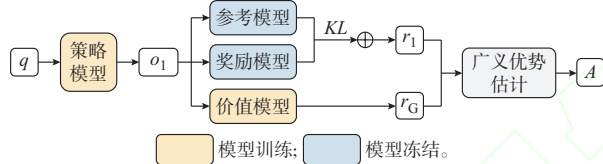


图4 PPO算法原理图
Fig. 4 Schematic diagram of PPO algorithm

针对 RLHF 的不足,研究者进一步提出了可验证奖励的强化学习(reinforcement learning from verifiable rewards, RLVR)^[57]。与 RLHF 的本质区别在于,RLVR 的奖励信号来源于可规则化定义的客观标准,无需额外训练奖励模型,可显著提升训练效率与策略可控性^[58-59]。在此基础上,研究者们又结合了多种高效的策略优化算法,进一步增强 LRM 的推理能力与训练稳定性。直接偏好优化(direct preference optimization, DPO)利用人类偏好数据对模型输出进行优化^[60],训练更简洁高效。然而, DPO 高度依赖于偏好数据的质量和规模,同时缺乏主动探索机制,模型性能受限于给定的偏好数据集。为进一步提升模型策略优化效果并降低计算复杂度,群体相对策略优化(group relative policy optimization, GRPO)通过组内样本的相对比较实现策略更新^[61]。GRPO 可有效提升 LRM 在多任务、多偏好场景下的训练稳定性与泛化能力,算法原理如图 5 所示。在 GRPO 的基础上,解耦裁剪和动态采样策略优化(decoupled clip and dynamic sampling policy optimization, DAPO)进一步针对长推理链与多样化输出任务进行了优化^[62]。

1.4.4 奖励模型

在 LRM 训练中,奖励模型是实现高质量推理

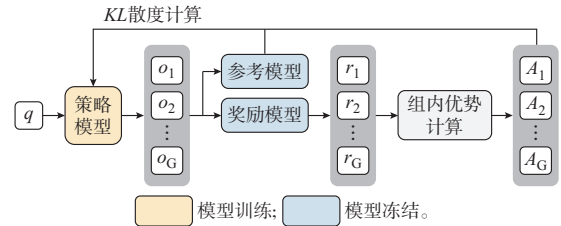


图5 GRPO算法原理图
Fig. 5 Schematic diagram of GRPO algorithm

输出的关键技术,通过量化评分机制替代人工反馈,引导模型优化推理结果的生成质量^[63]。目前,奖励模型主要分为结果奖励模型(outcome reward model, ORM)和过程奖励模型(process reward model, PRM),如图 6 所示。相比直接依赖环境反馈的强化学习,奖励模型通过对推理输出进行量化评分,为 LRM 提供更密集、可控且可解释的训练信号,从而显著提升策略优化效率和推理质量。

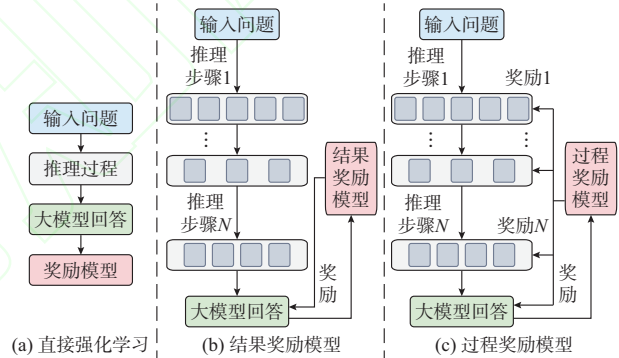


图6 不同奖励模型的量化评分过程
Fig. 6 Quantitative scoring process of different reward models

ORM 通过对 LRM 的最终输出结果进行评分来引导模型优化,而不考虑中间推理步骤的过程^[64]。ORM 的显著优势在于数据标注成本低,只需对最终答案进行人工或自动评价,无需标注每一步推理过程,训练和部署成本相对较低。然而,ORM 的奖励信号较为稀疏,当模型推理出错时无法定位具体问题步骤,难以有效改进推理路径。即便最终结果正确,中间推理步骤也可能存在错误,这可能误导模型策略更新,从而影响推理质量和可靠性。

相比之下,PRM 通过对推理链条中每一个中间步骤进行细粒度评估,为模型生成更密集奖励信号^[65]。PRM 的显著优势在于能够精准识别错误步骤,引导模型在推理过程中即时纠错,防止错误沿推理链传播,提高最终结论的可靠性。同时,PRM 的逐步监督使推理过程更可解释,更贴近人类思维模式,因为人类在做决策时也依赖中间步骤的正确性

而不是只关注最终结果。然而,PRM的主要局限在于其对高质量、带有过程监督的人工标注数据的依赖性强,导致训练成本高、数据获取困难。尽管如此,对于复杂多步骤推理任务,PRM仍是提升模型推理能力的重要技术手段^[66]。

为了替代昂贵的人工标注数据,文献[67]通过构建 JudgeLRM 评估框架,训练 LRM 作为法官,对推理链的逻辑一致性、步骤正确性、最终答案合理性进行多维度评分。文献[68]提出了 VerifiAgent 能够根据具体任务动态调用适当的验证工具评估 LRM 推理过程,克服了传统评估方法在复杂推理场景中覆盖不全、适应性差等问题。文献[69]提出了奖励引导的推测解码框架,通过 PRM 动态评估模型的中间解码步骤,在保证生成质量的同时显著降低 LRM 的推理成本。

1.4.5 知识蒸馏

知识蒸馏(knowledge distillation, KD)用于将大规模高性能模型的推理能力迁移至参数量较小的模型,从而实现模型压缩、推理加速与高效部署,同时尽可能保留原模型的推理性能^[70]。

从知识类型来看, KD 可分为 3 类: Response-Based 侧重于模型输出结果的直接匹配,适用于简单任务,但难以传递深层推理能力; Feature-Based 通过中间层特征的对齐,实现对模型内部表示的迁移,更利于捕捉复杂推理逻辑; Relation-Based 关注不同表示之间的关系结构,使学生模型能够学习教师模型在多步骤推理和因果分析中的内部关联。

在蒸馏范式方面,离线蒸馏依赖预先训练好的教师模型生成知识进行训练,流程稳定,但受教师质量限制;在线蒸馏允许教师和学生模型同时训练,可动态更新知识,但计算成本较高;自蒸馏则在单一模型内部进行知识迁移,通过多轮自监督优化提升模型性能,适合资源受限场景^[71]。

1.4.6 推理路径搜索

推理路径搜索是 LRM 用于系统化探索推理路径与决策空间的关键技术^[72]。通过对潜在推理步骤或状态进行系统化的搜索,可有效提升 LRM 在复杂决策任务中的逻辑推理能力^[73]。蒙特卡洛树搜索(Monte Carlo tree search, MCTS)是一种有效的搜索与优化方法^[74]。通过构建推理树, MCTS 对未来状态进行多轮模拟,并通过奖励的迭代反向传播来评估各路径的价值,高效识别具有较高回报的推理路径^[75]。规划推理(reasoning via planning, RAP)将 MCTS 与世界模型结合,使系统能够在迭代过程中优化中间推理步骤,提升对未来状态的预测精度^[76]。然而,如果世界模型存在偏差或知识不

完整,可能引导搜索产生误导性路径。思维森林(forest of thought, FoT)通过 MCTS 动态探索多条推理轨迹,对存在缺陷的路径进行迭代评估与优化,从而生成更可靠的推理结果^[77]。这一机制高度契合人类解决复杂问题的思维方式,使 LRM 能够输出经过多次逻辑推理的可靠答案。

2 LRM 在新型电力系统的应用优势

新型电力系统的复杂决策任务要求模型不仅能显式构建与动态探索推理路径,还需具备回溯修正能力,并与外部仿真及优化模块形成闭环联动。尽管 LLM 可通过 CoT 提示词、自我一致性、RAG 与工具调用等技术在一定程度上提升模型的推理能力,但其本质上仍是基于下一个词元预测的语言建模范式。此外, LLM 的推理过程高度依赖外部提示词引导,生成的逻辑链条往往缺乏内在的可控性与物理可验证性。相比之下, LRM 在训练目标上采用推理质量最优而非语言概率最大为优化方向。在推理范式上能够生成可控、可校验的多步逻辑推理。在系统形态上可与调度系统、仿真器和优化器等深度耦合。凭借上述优势, LRM 在面临高度不确定的电网运行环境时,能够主动探索并构建严格闭环的推理链条,生成具备物理一致性的决策方案,为智能调度、安全运行和电力市场等新型电力系统复杂决策场景提供强有力的技术支撑。

2.1 智能调度

新型电力系统调度的复杂性与不确定性对调度的自动化和智能化水平提出了更高要求。LRM 作为智能交互中介,能够深入理解调度员意图,实现高效的人机协同,其应用优势体现在调度经验知识化、辅助优化决策、强化态势感知及关键流程自动化等方面,为电力系统调度提供智能化支撑和决策增效。图 7 展示了 LRM 在智能调度领域的应用示例。

2.1.1 调度经验提取

电力系统调度高度依赖调度员长期积累的隐性知识与操作经验。然而,这些经验知识通常以调度日志、事故报告及语音记录等形式保存,缺乏结构化描述,往往难以进行量化,这也限制了智能调度系统在复杂决策场景中的应用。因此,如何有效提取、固化并传承调度经验,已成为保障电网长期安全稳定运行的关键问题^[78]。

现有研究包括两条技术路径。一是基于规则库的专家系统,通过规则学习实现调度操作判定和错误修正^[79];二是基于历史数据的调度员行为挖掘。文献[80]提出了基于数据分析和机器学习的调度操

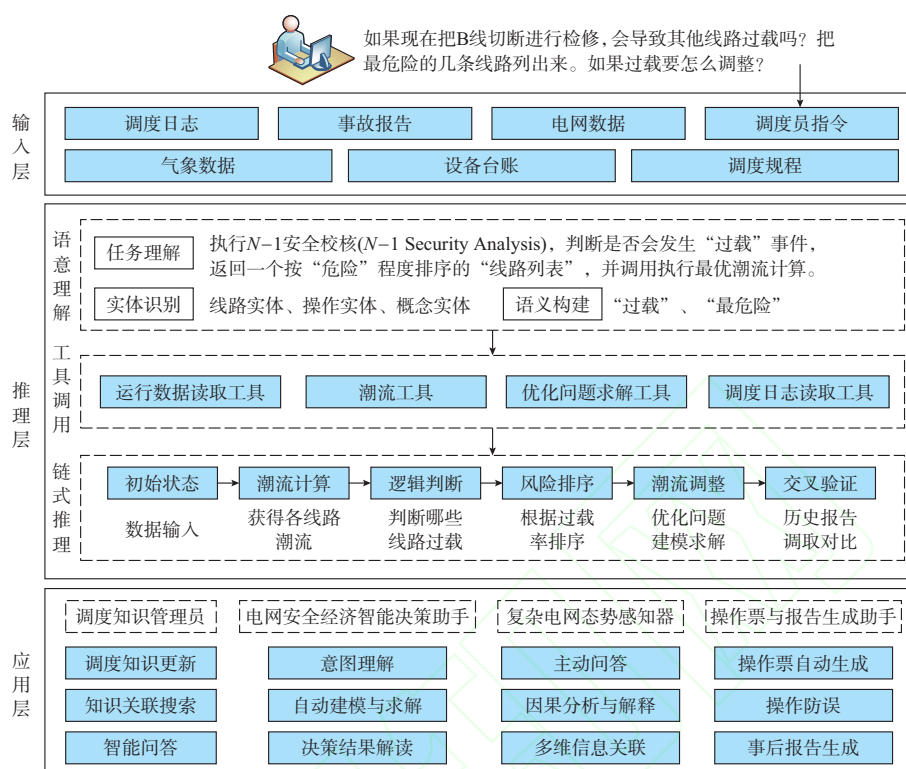


图7 LRM在智能调度领域的应用示例

Fig. 7 Application example of LRM in intelligent scheduling

作为模式挖掘与推荐方法。文献[81]引入了知识图谱以支撑风险管控和运行方式分析。文献[82]提出了逆强化学习方法提取专家的决策行为。上述方法一定程度上提升了调度智能化水平,但在提取调度员隐性知识和处理未涵盖场景方面仍存在显著局限。

相比上述两条技术路径,LRM在调度经验提取中展现出显著优势。首先,LRM具备多模态信息处理能力,能够更高效地提取多模态数据中蕴含的调度经验知识,并在推理中充分整合上下文信息。相较于LLM仅依赖模式匹配与语义理解,LRM具备CoT推理和逻辑分解能力,将调度经验性描述转化为可验证的推理步骤,实现隐性知识的显式表达与规则重构。此外,结合验证器或评判模型对推理链条进行质量评估,可进一步提升策略生成的可靠性与一致性,使调度知识的提取与应用更加透明可靠。

2.1.2 调度优化决策

新型电力系统调度优化决策旨在将复杂的电网运行需求抽象为包含目标函数与约束条件的数学规划问题,并通过求解该类问题为实际调度提供可靠策略。随着电网运行环境的高度动态及多源不确定性,亟须探索能够快速应对复杂场景和异常事件的调度优化决策方法。

现有研究主要聚焦于系统建模与优化算法的改进,以应对新型电力系统中高比例可再生能源的不确定性及多时间尺度耦合特性,包括随机优化方法^[83]、启发式算法^[84]、鲁棒优化方法^[85]和随机模型预测控制^[86]等方法。上述方法在一定程度上提升了调度优化决策性能,但存在建模过程复杂以及无法快速适应新场景的问题。

LRM为调度优化决策提供了新的技术路径。相较于主要依赖统计相关性的LLM,LRM依托CoT推理和多步逻辑分解能力将调度员的调度指令进行结构化解析,并构建为数学优化模型进行求解。调度员无需掌握复杂的数学规划语言,仅需提供自然语言形式的调度任务指令及目标描述,LRM就能将其转化为具体的目标函数和约束条件。通用LLM在提示词的驱动下一次性完成优化模型的构建,简单地按照预设规则生成目标函数与约束。相比之下,LRM通过多推理路径进行主动探索和深度推理,可对目标函数与约束构建过程逐步进行逻辑审查。与传统的“LLM+Tool Use”方法不同,LRM通过与仿真系统和优化求解器的交互,打破了单向的工具调用模式。利用求解器返回的结果作为反馈信号,LRM能够对推理路径进行动态评估和修正。通过这一过程,LRM能够不断调整和优化决策变

量、目标函数和约束边界,确保决策结果更为精确并能应对电力系统动态变化场景。LRM实现了从被动工具执行向主动闭环优化的转变,更适用于滚动调度及多阶段优化场景。这种人机交互方式显著降低了优化决策问题的数学建模门槛,使调度员能够在应对复杂场景和异常事件时快速生成、测试和调整调度方案,显著提升优化决策的效率与适应性,克服了传统方法在复杂建模与跨场景适应方面的局限。

2.1.3 复杂态势感知

电力系统态势感知旨在通过对系统运行状态的监测、分析和预测,实现对潜在风险的早期预警和快速响应,是保障电网安全稳定运行的关键。其核心挑战在于高效融合多源异构数据,建立具备因果关系的风险演化与预警机制,形成具有强逻辑性及可解释性的决策依据,以支撑调度员在复杂场景中的精准判断与快速处置^[87]。

现有研究主要集中于构建数据驱动模型,以提升态势感知的准确性和效率。文献[88]建立了智能配电网态势感知实现效果综合评估模型。文献[89]基于模糊层次分析法和LSTM-Attention对电网未来安全态势进行预测。文献[90]基于时序特征选择与多尺度主元分析,实现对电网暂态稳定态势的智能评估。文献[91]构建了面向高度不规律数据的运行态势预测模型。然而,上述方法通常难以融合多模态运行数据,缺乏清晰的推理路径和物理可解释性,难以为调度员提供可直观理解和验证的决策依据。

LRM可通过多模态数据融合,将量测数据、巡检图像、气象数据、文本规程和告警日志等多模态数据映射到统一的语义空间,提升对系统全局运行状态的感知能力。依托LRM的多轮对话和上下文学习能力,调度员可通过自然语言与模型进行高效交互,快速获取结构化、可读性强的电网运行态势分析结果。通过CoT推理与基于PRM/ORM的推理链评分机制,LRM能够显式构建风险演化的因果链条,识别风险环节并形成可验证的预警逻辑。借助ReFT等策略优化方法及推理校验机制,LRM可通过迭代生成逻辑严谨、可解释性强的态势推理步骤,在必要时调用知识库与求解工具,进一步增强态势预测与风险处置的准确性与可靠性。

2.1.4 操作票自动生成

调度操作票生成是保障新型电力系统安全运行和规范管理的重要环节。该过程需要将调度员下达的操作任务分解为符合电网规程、逻辑严密且顺序正确的操作步骤,还需将其整理成标准化的操作票

以指导现场。面对复杂电网运行环境和海量调度操作任务,传统人工编制方式耗时长、易受调度员主观经验影响,亟需更高效可靠的自动化生成方案。

现有研究主要分为规则驱动与数据驱动两类方法。文献[92]基于经典专家系统设计推理机,实现故障场景下的操作票自动生成。文献[93]结合多层有限状态机,对多站协同操作进行推理生成。文献[94]基于融合卷积神经网络、双向长短期记忆网络与注意力机制的深度学习模型,实现对操作票的自动校核。然而,规则驱动方法难以应对复杂或未见运行场景。深度学习方法虽然擅长模式识别,却缺乏对电网物理逻辑、多步骤操作约束及因果关系的深入建模,难以保证生成结果的安全性与可靠性。

LRM通过强大的逻辑推理能力,能够对操作任务进行逐步分解,并在生成过程中显式构建具备因果关联的操作链条。依托RAG检索机制,LRM可从操作规程、专业知识库及历史操作票中提取相关规范性信息;同时结合PRM推理链评分模型与验证器,对推理链条进行逻辑一致性审查与错误纠偏,确保操作序列符合电网安全规范及操作标准。在方案生成过程中,LRM能够结合外部环境信息动态调整推理路径,通过融合感知电网拓扑、设备台账、气象信息等多源异构数据,充分考虑动态变化因素,确保生成的操作方案能够有效应对外部环境变化。此外,LRM的推理过程清晰且透明,各操作步骤均附带可追溯的逻辑解释和依据来源,调度员可以快速理解每个步骤背后的推理逻辑,显著提升了操作票及报告生成的可解释性与可审查性。

2.2 安全运行

电力系统安全运行是保障电网可靠供电的关键,故障诊断、停电恢复以及故障预测能力直接关系到系统的安全裕度和事故处置效率。凭借强大的多模态信息处理能力、链式推理与工具调用能力,LRM能够高效整合电网多模态运行数据,实现更精准的故障定位、更合理的恢复方案制定及更可靠的故障预测,显著提升电网的安全运行水平。图8展示了LRM在安全运行方面的应用示例。

2.2.1 智能故障诊断

电网故障诊断的目标是在复杂运行环境下实现故障的准确识别、快速定位与精准成因分析,为调度与恢复决策提供可靠依据。然而,电网故障场景往往具备强耦合、高不确定性和时空动态性,其故障信息呈现出多模态、多源化特征,包括监控数据、告警信号、运维日志以及语音记录等。依赖单一信息源的故障诊断方法通常难以构建统一的系统视图,容易造成定位误差、成因识别片面以及诊断逻辑不透

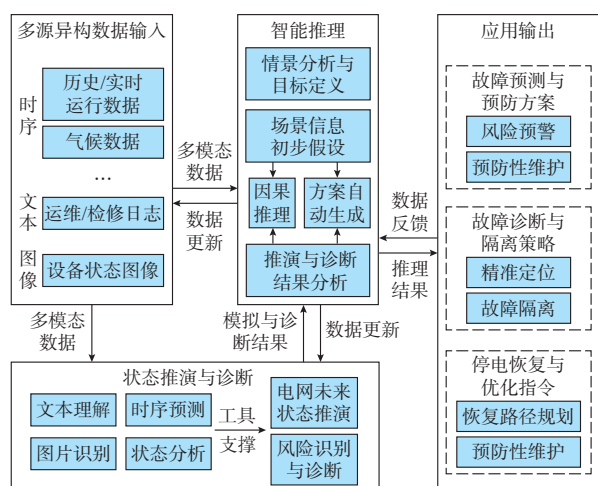


图8 LRM在安全运行方面的应用示例
Fig. 8 Application example of LRM in safe operation

明等问题。

现有电网故障诊断方法可分为数学建模方法和深度学习方法。数学建模方法包括专家系统、解析模型、贝叶斯网络和Petri网等。文献[95]提出基于有限状态机的离散事件专家系统,并搭建简化的推理模型。文献[96]通过精确建模电网拓扑和元件参数,分析故障机理并设计控制策略。文献[97]结合动态因果推理链与贝叶斯网络进行故障识别。文献[98]提出一种容纳时序约束的模糊Petri网故障诊断模型。上述数学建模方法可解释性强,在特定场景下表现可靠,但模型建模复杂度高,对网络参数变化的适应性有限,难以应对新的故障模式。深度学习方法无须建立精确模型,能够快速准确提取海量数据中隐藏的深层抽象特征,适用于复杂的电网故障诊断问题。文献[99]构建融合贝叶斯优化、卷积神经网络(convolutional neural networks, CNN)和长短期记忆网络(long short-term memory, LSTM)的混合模型,用于故障识别。文献[100]融合注意力机制的CNN与双向LSTM网络,捕捉故障演化过程中的时序规律。深度学习方法擅长捕捉数据间的统计相关性,但缺乏对故障演化的因果推理能力。模型性能高度依赖大规模高质量标注数据,而电网故障样本具有典型的小样本和长尾分布特征,导致模型跨场景泛化能力弱。此外,模型的诊断结果缺乏可解释性,难以获得调度员的信任。

依托多模态数据融合与外部工具调用能力,LRM能够打破信息孤岛,对图像、量测数据、历史检修工单及设备技术手册等进行统一融合分析。基于CoT长链推理能力,LRM可显式模拟电网专家的故障诊断思维过程,将表面现象与潜在机理进行逻辑关联分析。例如,模型可识别图像中微小的设备损

伤或锈蚀痕迹,结合传感器记录的异常波动模式,再与历史检修工单中相似的故障案例进行匹配,从而精准判断故障位置与潜在原因。此外,LRM可借助Verifier/Judge机制对故障诊断中的中间推理过程进行一致性校验与逻辑审查,确保每一步推理步骤均可追踪、可验证和可解释,显著增强智能故障诊断的可靠性与可解释性。

2.2.2 恢复方案生成

在电网发生停电或大范围故障后,快速制定科学合理的恢复方案对于保障电网的安全稳定运行至关重要。高质量的恢复方案不仅需要在安全约束下实现最优的供电路径规划,还需兼顾设备状态、负荷需求及系统运行风险等多重因素。其核心挑战在于电网结构复杂、状态空间庞大,恢复过程需在多目标、多约束条件下进行快速优化。

现有电网恢复方案生成方法主要分为数学优化方法、启发式算法与强化学习方法。文献[101]构建了双层优化模型,以协调优化电网拓扑重构与抢修队伍调度。文献[102]构建了双层供电恢复优化模型,以达到资源高效利用与负荷可靠保供的最优均衡。然而,数学优化方法在建立显式模型时会产生大量的决策变量,当其应用于大规模系统时将面临维度灾难,导致其可扩展性较差。启发式算法能够高效处理大规模复杂问题并搜索出最优解,但其求解效果严重依赖于规则的制订及参数初值的选取,容易陷入局部最优。强化学习方法通过智能体与环境进行动态交互,并根据环境反馈更新智能体的策略,对于大规模系统和随机环境具有更强的适应性。文献[103]提出了基于图强化学习的故障恢复决策方法。文献[104]提出了基于混合强化学习的主动配电网故障恢复方法,实现多类型动作的协调优化。然而,上述强化学习方法仅能处理数值型电网状态向量,难以理解和利用复杂的非结构化文本信息。此外,输出的动作序列缺乏逻辑依据,调度员难以信任并执行生成的恢复方案。

LRM具备多模态数据融合与语义建模能力,能够将运维日志、气象信息、设备状态、拓扑信息、量测数据、运行规程等多源异构数据对齐融合到统一的语义空间中,考虑全局运行状态生成可操作的恢复方案。依托CoT推理与基于ReFT的策略优化机制,LRM能够显式构建多步推理路径,对恢复策略进行逐步拆分与逻辑校核。在推理过程中进行目标冲突检测与安全边界审查,确保方案在安全性、经济性与可实施性之间的动态平衡,减少经验规则对结果的主导影响。LRM可并行生成多个候选的恢复方案,并在PRM/ORM引导下进行多维度的综合评

估与排序,提供可解释、可验证的决策依据。通过与外部仿真平台、优化求解器的动态交互,LRM能够在多轮对话中根据实时数据与新增约束条件不断评估和修正恢复方案生成的推理过程,实现从语义理解到方案验证的闭环优化过程。

2.2.3 电网故障预测

电网故障预测旨在通过对电网历史运行数据与实时监测信息的深度分析,提前识别潜在风险与异常模式,为电网安全管控和预防性维护提供决策依据,提升电网运行的安全性与可靠性。电网故障预测的核心挑战在于从多源异构数据中高效提取关键特征并进行因果分析,构建可解释的逻辑推理链条,实现具有高置信度与可验证性的风险预警。

现有研究主要基于数据驱动方法进行电网故障预测,并在此基础上进行故障风险预防。文献[105]基于机器学习算法建立了监测数据与故障概率之间的映射关系,通过随机森林模型实现故障分类与风险评估。文献[106]提出了模型预测与溯因推理网络以实现电网故障预警。文献[107]提出了两阶段支持向量机,用于故障预测及预防控制。文献[108]提出了融合知识图谱和机器学习算法的特征事件智能溯源及预测方法,实现连锁故障事故链的在线溯源和预测。然而,现有数据驱动方法普遍依赖结构化的数值型电网状态输入,难以从非结构化文本中挖掘潜在的因果信息与逻辑关联。此外,由于缺乏透明的逻辑解释与验证机制,故障预测的推理深度及推理结果的可解释性均受到限制。

基于多模态数据融合能力,LRM能够将运维日志、历史检修记录和设备手册非结构化文本数据与实时监测数据进行深度融合,提供比传统数值模型更可靠的故障预测结果。通过CoT推理机制,LRM能够显式构建从多模态数据特征到故障成因的因果推理链条,增强推理的透明性与可解释性。结合基于ReFT的策略优化与验证器,LRM可在推理过程中自适应调整推理路径并剔除不一致的中间结论。此外,LRM还可结合外部仿真与诊断工具,对潜在风险进行多场景推演与动态更新,为电网风险预警与主动防控提供更可靠的故障预测结果。

2.3 电力市场

电力市场是新型电力系统高效运行与资源优化配置的核心环节,其运行机制直接影响新能源消纳、电力供需平衡及市场主体的经济效益。LRM可在市场机制设计中模拟多主体交互行为,评估不同规则下的长期均衡与潜在风险;在市场辅助决策中,LRM能综合分析交易数据、政策文本及实时运行约束,生成可解释的竞价策略与交易方案。图9展示

了LRM在电力市场方面的应用示例。

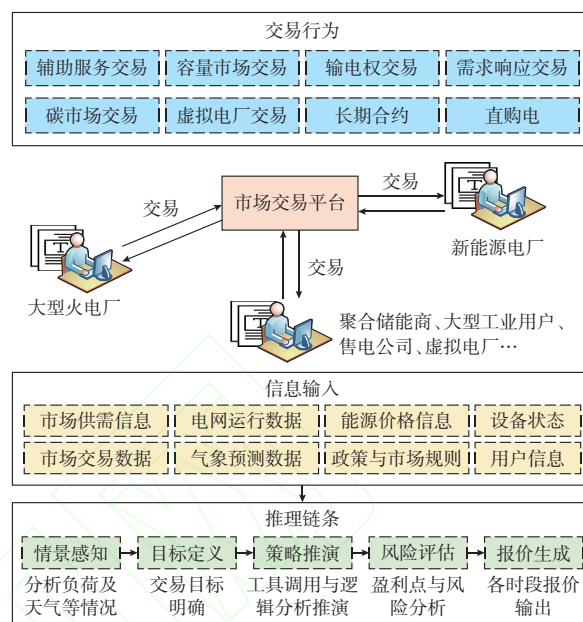


图9 LRM在电力市场方面的应用示例
Fig. 9 Application example of LRM in electricity market

2.3.1 电力市场机制建模

电力市场机制建模通过仿真模拟真实的市场运行过程,为市场设计者和监管机构提供科学的决策依据,是保障市场高效运行与公平竞争的关键环节。市场运行不仅受价格与交易数据驱动,还依赖政策文本、公告信息与外部环境因素,需整合多源异构数据并进行关联分析。市场主体的博弈行为、规则变化与系统约束相互影响,需刻画策略演化与因果链条。市场机制建模的决策逻辑不透明,将限制监管审查与机制改进的有效性。

现有电力市场机制建模方法主要分为数学优化方法和强化学习方法两大类。数学优化方法将电力市场视为博弈均衡问题,通过求解纳什均衡来刻画市场最终的出清结果。文献[109]基于演化博弈论分析需求侧资源在不同激励和政策框架下的策略演化及均衡稳定性。文献[110]构建考虑发电商多时间耦合决策的均衡模型,研究碳市场与电力市场的相互作用。上述数学优化方法决策过程透明,符合监管机构对市场公平性与可解释性的要求。然而,其假设市场主体完全理性且拥有完备信息,难以捕捉市场主体在信息不完备或非理性条件下的动态行为,同时难以适应市场规则的频繁调整。强化学习方法将市场主体视为智能体,通过与市场环境交互试错,学习最优竞价或出清策略。文献[111]和文献[112]分别基于多智能体强化学习模拟综合能源系统中的需求响应和电-碳-绿证一体化市场交易行

为。文献[113]基于多智能体深度强化学习模拟发电公司和购电公司的竞价策略和博弈行为。强化学习方法不依赖精确的物理模型,能够快速适应运行场景及竞争对手策略的变化。然而,由于智能体缺乏对政策文本、市场规则等政策文件的语义理解与逻辑推理能力,策略网络内部逻辑不透明,难以保证策略符合市场合规性要求。

基于多模态数据融合能力,LRM可融合政策文件、市场公告、交易数据等多模态信息,形成对电力市场运行的全局感知。通过CoT推理机制,LRM能够显式展开市场主体在规则约束与博弈互动下的决策逻辑,刻画策略形成的因果链条,而非仅停留于均衡结果本身,从而更真实地模拟有限理性与策略演化过程。通过调用专家知识库,LRM可实时检索最新市场规则、政策导向与监管文件,将政策相关约束嵌入推理路径中,确保生成策略在逻辑上满足合规要求。结合基于ReFT的策略优化与验证器,LRM可在多轮仿真中持续评估与修正推理链条,对市场主体行为演化与政策变动保持动态适应。

2.3.2 电力市场辅助决策

电力市场辅助决策的核心在于帮助市场主体在复杂多变的市场环境中实现最优经济收益与运行安全的平衡。发电企业、售电公司等参与者需在遵循复杂市场规则的前提下,综合考虑机组启停成本、燃料价格、电网物理约束及未来供需和价格预测等多重因素,以高效制定报价曲线与交易策略。由于电力市场决策涉及多源异构信息、高维约束、多目标权衡及多源不确定性因素,现有决策方法在信息整合、约束协调及策略优化方面存在显著局限,难以在复杂市场环境下实现自适应、可解释决策。

现有关于电力市场辅助决策的研究主要分为数学优化方法和强化学习方法。数学优化方法通常通过时序模型预测未来电价^[114]、负荷^[115]和碳价^[116]等数据,从而考虑电力市场的多源不确定性。然后,通过随机优化^[117]、鲁棒优化^[118]等优化算法求解最优报价策略。数学优化方法决策边界清晰、合规性强,但高度依赖精确的概率分布假设和系统参数,且仅能处理结构化数值数据。强化学习方法无需精确的物理模型,能够在线适应高度不确定性的电力市场环境,被应用于需求响应^[111]、现货市场交易^[119]等决策场景。然而,电力市场真实交易数据稀缺且敏感,导致智能体训练效率低下。其次,在市场规则调整或外部扰动出现时,往往需要重新建模或重新训练,智能体适应性不足。最后,智能体的决策逻辑不透明,难以实现可信决策。

基于语义理解与多模态数据融合能力,LRM能

够同时解析包括政策公告、行业报告、历史交易与实时价格等多源异构信息,形成对电力市场运行的全局感知,能够在参数不确定条件下维持策略生成的合理性。基于上下文理解与链式推理能力,LRM不仅能够捕捉市场动态变化,还能在推理过程中结合电力系统运行约束与市场规则,适应环境变化并生成逻辑自洽、可操作的交易策略与报价曲线。在ReFT阶段,LRM可在仿真环境中基于反馈信号对推理路径进行迭代修正,实现策略的快速自适应,从而显著提升对政策调整和突发扰动的响应效率。在决策透明性方面,依托Agentic Search与推理路径搜索机制,LRM可在多目标、多约束的市场环境中探索多条候选决策路径,筛选并验证最优解,确保推理过程具备可追溯性与可解释性。

2.4 应用示例

为验证LRM相比于LLM在新型电力系统复杂决策场景中的性能优势,以调度操作票生成任务为例进行算例分析。实验在配有8张NVIDIA GeForce GTX A100 80GB GPU的高性能计算平台上完成。基座模型选取具备双模推理能力的开源Qwen3-8B模型。该模型支持非思考模式和思考模式。在非思考模式下,模型表现为LLM,适用于高效的通用对话。在思考模式下,模型可转化为LRM,利用其推理能力有效提升回答质量,适用于复杂的逻辑推理和数学求解。此外,该模型还具备出色的工具调用能力及长文本处理能力。

对比方法设置如下:M1采用通用LLM(Qwen3-8B设置为非思考模式)作为基线方法。M2在M1的基础上通过提示词引入思维链机制,要求模型在回答之前输出分步思考过程。M3采用LRM(Qwen3-8B设置为思考模式),具备多路径搜索与因果推理能力。M4在M3的基础上引入针对电力系统运行规程的过程奖励模型,对中间推理链条进行评估,并提供反馈信号引导LRM修正推理链条。

为评估不同方法在调度操作票生成任务的性能,本文构建了涵盖安全性、准确性、规范性与时效性的多维评价指标体系。

1)五防规则满足率:统计生成方案遵循五防规则的比例,作为核心安全指标直接体现决策可靠性。

2)操作步骤准确率:用于衡量生成的完整操作序列在设备选择与逻辑顺序上完全正确且无冗余的成功率,以评估生成方案的工程可用性。

3)规范满足率:旨在评估模型生成方案在专业术语表述与格式上与电力系统运行规程的一致性。

4)平均推理时间:统计模型从接收自然语言指

令到输出完整标准化操作票的平均耗时。

本文收集了南方某区域电网 2024 年度共计 426 条实际调度操作票数据以构建数据集。选取其中的 326 条典型操作票样本作为训练集,剩余的 100 条操作票样本则作为独立的测试集。表 2 展示了 4 种方法在调度操作票生成任务上的性能对比结果。

表 2 不同方法的性能对比

Table2 Performance comparison of different methods

方法	五防规则 满足率/%	操作步骤 准确率/%	规范 满足率/%	平均推理 时间/s
M1	34	21	23	3.8
M2	43	37	34	7.8
M3	57	65	72	10.2
M4	96	92	95	16.3

由表 2 可知,M4 的五防规则满足率、操作步骤准确率与规范符合率分别达到 96%、92% 和 95%,均显著优于对比方法,相比于 M1 分别提升 62%、71% 和 72%。对比 M1 和 M2 可知,M2 在引入思维链提示词后,上述指标分别提升 9%、16% 和 11%。对比 M2 和 M3 可知,具备结构化多步推理能力的 LRM 性能显著优于仅通过提示词引入思维链的 LLM。LRM 的推理机制可以有效提升对调度操作票生成逻辑的理解能力。LLM 生成的推理过程往往属于缺乏内在逻辑约束的伪逻辑,极易产生逻辑断裂与幻觉现象,而 LRM 通过多路径探索提升推理的逻辑闭环能力,确保了推理链条的严密性与生成方案的可靠性。对比 M3 和 M4 可知,PRM 引导 LRM 在推理过程中修正不规范的操作步骤及格式,进一步提升了生成方案的安全合规性和物理一致性。在推理效率方面,M4 的平均推理时间为 16.3 s,虽为 M1 的 4.3 倍,但该响应时间完全在可接受范围内。综上,M4 以可接受的推理时间代价换取了生成方案在安全性、准确性与规范性的显著提升,初步验证了 LRM 在新型电力系统复杂决策场景中的显著优势与应用价值。

3 LRM 在新型电力系统的关键挑战

3.1 数据隐私与模型安全

新型电力系统在运行过程中产生海量高敏感数据,涵盖用户负荷曲线、分布式新能源出力、设备运行参数、电网拓扑结构、实时运行状态及市场交易信息等敏感信息。此类数据一旦泄露,不仅会暴露用户隐私,更可能被恶意利用以推断电网运行规律,实施精准攻击。LRM 在训练与推理阶段均需访问大规模电网业务数据,传统集中式的数据处理模式进

一步加剧了数据泄露风险。在新型电力系统的应用过程中,LRM 面临以下 4 类数据隐私与模型安全风险^[120]。

3.1.1 隐私入侵威胁

LRM 驱动的辅助决策系统在为新型电力系统复杂决策场景提供辅助决策时,往往需通过提示词的形式嵌入高度敏感的电力领域数据。如果交互接口缺乏细粒度访问控制,攻击者仅需在对话中植入诱导性提示,即可诱使模型以结构化编程语言反推内部初始化状态^[121],从而快速获取用户负荷、分布式电源出力等关键信息。这种攻击方式极大地降低了传统虚假数据注入攻击所需的侦察成本,并使得电网运行的机密性和用户隐私面临着前所未有的威胁。由于 LRM 系统通常依赖于实时数据处理和深度推理,他的开放性和灵活性在带来便利的同时,也可能被攻击者利用,引发敏感数据泄露与隐私入侵等安全风险。

3.1.2 模型性能退化

LRM 在新型电力系统中的训练过程对海量运行数据的高度依赖,使其在训练阶段容易暴露于开放且不可控的数据源环境中,这为数据投毒攻击提供了潜在的风险。攻击者通常将经过精心篡改的电网运行数据上传至开源数据集或学术共享平台。如果开发者未对数据来源和完整性进行严格验证,便将这些数据用于 LRM 的训练过程中,错误的关联关系会被固化在模型参数中。随着模型不断迭代和推理,这些错误会逐步加深,并在推理阶段导致模型输出不准确甚至得出误导性的推论与决策,从而引发模型性能的不可逆退化。数据投毒不仅影响模型的决策质量,还可能带来系统运行的严重风险,最终削弱 LRM 在实际应用中的可信度和可靠性^[122]。

3.1.3 语义分歧攻击

当 LRM 通过公共采集接口接收用户或外部系统提供的知识文本时,若在明文传输过程中缺乏完整性校验,攻击者便有机会在前端或通信链路中的中间节点实施注入,篡改原始提示词。模型可能忽视开发者设定的系统提示,转而执行带有恶意预设标签的篡改指令。以智能调度场景为例,这种篡改可能会严重干扰故障判断,导致误拉闸、误检修,甚至引发连锁故障,对系统的安全稳定运行构成直接威胁。相比于传统的模型攻击,语义分歧攻击能够有效绕过系统的安全防护措施,操控模型输出错误的决策指令。

3.1.4 拒绝服务攻击

新型电力系统的智能调度、故障诊断等关键业务高度依赖 LRM 的快速响应能力。一旦遭遇拒绝

服务攻击,模型的推理链路可能被迫中断,导致决策响应延迟或失效,从而对系统的安全运行构成严重威胁,甚至引发大范围停电风险。此外,攻击者可以利用模型处理长序列输入时的线性复杂度,通过前端人机交互接口或API网关注入超长、循环或递归式提示,迫使模型在自回归解码阶段持续占用显存与计算资源。随着计算资源被不断消耗,GPU内存最终将耗尽,导致系统服务能力崩溃,无法继续提供正常服务。相比传统攻击方式,拒绝服务攻击通过消耗系统计算资源,能够在不破坏数据的情况下直接使模型失效,带来严重的运行中断和安全隐患^[123]。

3.2 可解释性与可信推理

LRM在新型电力系统中的应用须满足决策可追溯、过程可审计、结果可验证的要求。然而,LRM在可解释性与可信推理方面仍存在不足,其生成的推理过程可能存在看似合理却偏离真实决策路径的风险。在电力调度、故障判别等高精度场景中,这类偏差容易导致错误结论,进而引发误操作,对系统安全与可靠性构成潜在威胁。

3.2.1 思维链推理可信存疑

现有研究通过受控扰动实验评估CoT推理在LRM决策结果中的真实可信度。文献[124]通过受控实验表明,在两类典型扰动下,CoT推理存在失真:一是将多项选择题答案固定为同一选项时,模型的回答准确率显著下降,但其解释仍回避了选项顺序对决策的影响。二是在提示中植入倾向性暗示时,模型结论随暗示偏移,而解释保持逻辑自洽,却从未提及提示中的暗示因素。文献[125]的实验结果表明,在常规任务中,即使提前截断CoT或插入显式错误,模型输出仍高度锁定;在需多步演算的复杂任务中,尽管模型对链式步骤依赖较高,截断或错误插入会显著扰动输出,其可信度却随模型规模增大而下降。在新型电力系统复杂决策场景中,CoT推理可能提供高置信度的误导性解释,使电网人员产生“已充分理解模型依据”的错觉,从而放松人工复核,增加了潜在操作风险。

3.2.2 因果归因链条失真

现有研究主要通过提示干预、内部组件干预及因果图抽象模型等方式尝试解释LRM的内部机制^[126]。提示干预通过构造反事实文本探测模型行为,但此类方法主要聚焦于表层token特征,缺乏对LRM深层因果链路的探索。文献[127]中的实验表明,GPT对提示干预的响应有限,其内部可能包含更复杂的机制。内部组件干预通过逐层、逐位置交换多层感知机(multi-layer perceptron,MLP)与注意

力模块的激活值,定量刻画各子模块对最终输出的因果贡献,从而构建从输入端到输出端的完整因果链条^[128]。然而,这种方法得到的内部因果通路仅对特定任务保持高灵敏度,难以推广到通用场景。因果图抽象模型机制能揭示模型内部变量之间的多对多因果关系,但在因果表征对齐过程中,先验因果图结构通常由人工枚举设定^[129]。一旦先验因果图中的变量或关系粒度与LRM内部真实推理机制不匹配,可能导致因果结构的表征与LRM内部实际因果结构存在偏差。

3.3 工程落地的系统复杂性

LRM在新型电力系统中的应用面临工程落地挑战,主要源于其复杂的神经网络结构和对海量多源异构数据的依赖。首先,模型的推理时长与电力系统对实时响应的需求存在错配^[130]。其次,电力系统数据来源于多个采集系统,数据对齐与融合面临瓶颈。最后,LRM对计算资源的需求高,电网公司缺乏专门负责模型深度优化与维护的技术团队,增加了部署与运营难度。

3.3.1 推理协调实时-精度平衡困境

LRM在新型电力系统中的应用面临决策实时性与高精度需求并存的挑战^[131]。新型电力系统复杂决策场景通常要求快速响应,而LRM由于“慢思考”的特性,可能在多步推理过程中出现“过度思考”现象,导致难以满足决策实时性要求。现阶段LRM更适用于安全可靠、物理约束与规则合规要求高且时效敏感度相对较低的新型电力系统决策任务。

现有的推理加速技术从“算法-模型-系统”3个层面协同发力,在保持LRM推理质量的同时显著降低计算开销与响应时延,有望缓解“慢思考”带来的落地瓶颈。推理路径优化通过按难度自适应分配计算预算、对冗余推理步骤进行剪枝、并行探索与早停筛选等策略,减少无效推理并缩短收敛时间^[132-133]。模型压缩与蒸馏通过知识蒸馏、剪枝与量及“短思维链/关键步骤”训练,将长链推理能力迁移到更轻量的模型或更短的推理轨迹,在接近原推理性能的前提下降低推理成本^[134-135]。推理引擎优化通过推测解码、KV缓存与注意力计算优化以及硬件加速等方式提升推理效率^[136-137]。随着推理加速技术的持续演进,LRM推理效率的工程瓶颈有望逐步突破。

3.3.2 多源异构数据对齐技术壁垒

新型电力系统的多源异构数据在采样频率、数据格式、语义标准、采集系统等方面存在显著差异,给LRM的统一处理带来了巨大挑战^[138-139]。在时间维度上,不同数据源的时间尺度跨越多个数量级,且

常伴随采样周期错位与历史数据缺失等问题。在空间维度上,电气拓扑坐标、地理坐标和设备编号等多套标识体系并存,缺乏统一的空间映射机制。在语义维度上,相同物理量在不同系统中存在命名规则、单位制和有效位数不一致等问题。目前,多源异构数据对齐的技术路径主要依赖人工规则构建与数据预处理流程,这不仅导致工程复杂度高、维护成本大,也难以适应新型电力系统运行模式和设备配置的动态变化,成为LRM规模化部署的主要瓶颈。

3.3.3 推理成本与运维资源限制

LRM的工程部署面临巨大的计算资源需求。LRM的推理过程通常涉及硬件、软件、算法和系统框架等多层次的协同优化,对GPU集群、高速存储和网络带宽提出了极高要求^[140]。电网公司既要确保传统调度自动化系统的稳定运行,又需要为LRM提供充足的计算资源。

在运维层面,LRM需要与电网拓扑、运行方式及设备状态等业务数据实现实时集成与动态交互,其模型推理调用、知识库更新及系统优化等工作需要专业的AI运维团队。然而,电网公司现有技术人员主要专注于电力领域,缺乏AI模型调优和运维经验。此外,LRM对训练数据的持续更新需求与电网公司严格的数据安全管理制度存在冲突,数据出库审批、模型更新审查及网络安全验证等环节均显著增加了系统运维的复杂度。

4 LRM在新型电力系统的未来展望

4.1 自主进化学习

通过自主进化学习,LRM可实现从静态知识迁移向动态自适应演化的智能跃升^[141]。借助在线学习、反馈修正和环境交互能力,模型能够在电力系统的实际运行中持续吸收调度经验、用户行为及设备状态等实时信息,自主更新推理策略和知识结构,从而提升在多变工况下的适应性、稳健性与决策效率^[142]。这一能力将使LRM不再依赖单一训练阶段的知识固化,而是具备持续“学习—优化—应用”的闭环演化能力,能够在新能源出力波动、负荷侧响应变化及异常工况频发等复杂动态环境中持续优化认知与决策过程,实现更精准的智能决策^[143]。

4.2 人机交互协同决策

未来,LRM将不再是单纯的辅助工具,而将作为具备语义理解、逻辑推理和策略生成能力的“智能决策协作者”,深度融入电力从业者如调度员、运维人员和市场分析师的工作流中。基于自然语言交互、上下文记忆与外部工具调用能力,LRM能够与人类形成高效的信息交换与任务协作,形成“辅助决

策—人类评估—反馈学习”的智能闭环,将实现更具适应性、可靠性与可解释性的新型电力系统人机交互协同决策体系^[144]。

4.3 混合推理架构演化

随着新型电力系统对模型可解释性、物理一致性与安全可靠性的要求不断提升,LRM将逐步向神经网络与符号逻辑融合的混合推理架构演化^[145]。通过将物理规则、电力系统机理以符号形式嵌入LRM的推理路径中,可在保持模型灵活表达能力的同时,显著增强其对工程边界条件的遵循性与计算结果的可信度。这一机制有望解决当前LRM面临的“黑箱”问题和“幻觉”现象,为新型电力系统复杂决策任务提供更加透明、稳健的推理框架^[146]。

5 结语

作为AI领域的前沿技术,LRM在LLM的基础上实现了从语言理解向智能决策的跃迁。通过显式构建可验证的推理链条、融合因果关系建模与策略优化机制,LRM具备更强的逻辑分解、因果推理与自适应决策能力,能够有效弥补LLM的物理机理理解不足、推理链条不透明和复杂场景泛化能力弱等局限。

本文首先系统梳理了LRM的发展历程、基本原理、核心能力及其支撑的关键技术;其次,聚焦于智能调度、安全运行、电力市场等新型电力系统复杂决策场景,深入剖析其应用优势与赋能潜力;再次,总结了其在工程部署过程中面临的数据安全、推理可信性与系统集成复杂度等关键挑战;最后,对自主进化学习、人机交互协同决策与混合推理架构等前沿方向的技术演化路径进行了未来展望。

随着LRM的快速发展,它将在新型电力系统智能决策中发挥日益重要的作用,推动实现感知、认知与决策环节的有效闭环。本文为LRM在新型电力系统的未来研究与落地应用提供理论支撑与实践参考。

参考文献

- [1] 舒印彪,汤涌,张正陵,等.新型配电网构建及其关键技术[J].中国电机工程学报,2024,44(17):6721-6732.
SHU Yinbiao, TANG Yong, ZHANG Zhengling, et al. Construction of new distribution network and its key technologies [J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(17): 6721-6732.
- [2] 周国勋,余涛,刘前进,等.基于决策导向时段划分的配电网动态重构方法[J].电力系统自动化,2025,49(15):187-196.
ZHOU Guoxun, YU Tao, LIU Qianjin, et al. Dynamic reconfiguration method for distribution network based on decision-oriented period division [J]. Automation of Electric Power Systems, 2025, 49(15): 187-196.

- [3] 萧文聪,陈俊斌,余涛,等.基于专家知识嵌入强化学习的配电系统灾后恢复决策方法[J].电力系统自动化,2025,49(12):91-100.
XIAO Wencong, CHEN Junbin, YU Tao, et al. Decision-making method for post-disaster distribution system restoration based on expert knowledge-embedded reinforcement learning[J]. Automation of Electric Power Systems, 2025, 49(12): 91-100.
- [4] 李鹏,习伟,蔡田田,等.数字电网的理念、架构与关键技术[J].中国电机工程学报,2022,42(14):5001-5016.
LI Peng, XI Wei, CAI Tian Tian, et al. Concept, architecture and key technologies of digital power grids[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(14): 5001-5016.
- [5] 史守圆,余涛,黄杰,等.考虑现金流和碳清缴周期的发电商电碳现货市场决策优化[J].电力系统自动化,2024,48(19):40-50.
SHI Shouyuan, YU Tao, HUANG Jie, et al. Decision optimization of generation companies in electricity and carbon spot markets considering cash flow and carbon compliance period [J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(19): 40-50.
- [6] 姚建国,余涛,杨胜春,等.提升电网调度中人工智能可用性的混合增强智能知识演化技术[J].电力系统自动化,2022,46(20):1-12.
YAO Jianguo, YU Tao, YANG Shengchun, et al. Knowledge evolution technology based on hybrid-augmented intelligence for improving practicability of artificial intelligence in power grid dispatch[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(20): 1-12.
- [7] 蒲天骄,赵琦,王新迎.电力人工智能技术研究框架、应用现状及展望[J].电网技术,2025,49(5):1751-1770.
PU Tianjiao, ZHAO Qi, WANG Xinying. Technology framework, application status and prospects on electric power artificial intelligence[J]. Power System Technology, 2025, 49(5): 1751-1770.
- [8] 李鹏,黄文琦,梁凌宇,等.人机混合增强决策智能在新型电力系统调控中的应用与展望[J].中国电机工程学报,2024,44(16):6347-6366.
LI Peng, HUANG Wenqi, LIANG Lingyu, et al. Application and prospect of hybrid human-machine decision intelligence in the dispatch and control of next-era power systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(16): 6347-6366.
- [9] 余涛,梁敏航,罗庆全,等.新型电力系统专用传感与边缘智能关键技术及其展望[J].高电压技术,2024,50(8):3324-3338.
YU Tao, LIANG Minhang, LUO Qingquan, et al. Key technologies and perspectives of specialized sensing and edge intelligence for new power systems [J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(8): 3324-3338.
- [10] 孙秋野,张瑞霞,陈东岳.大模型技术赋能电力系统的应用及技术路线展望[J/OL].电力系统自动化:1-22[2025-08-20]. <https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20250317.1811.006>.
SUN Qiuye, ZHANG Ruixia, CHEN Dongyue. Application and Route Prospect of Empowering Power Systems with Large Language Models [J/OL]. Automation of Electric Power Systems: 1-22 [2025-08-20]. <https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20250317.1811.006>.
- [11] BESTA M, BARTH J, SCHREIBER E, et al. Reasoning language models: a blueprint[EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2501.11223>.
- [12] 牛泽原,李嘉媚,艾芊.大语言模型在电力系统中的应用初探[J].电网技术,2025,49(4):1327-1336.
NIU Zeyuan, LI Jiamei, AI Qian. Preliminary exploration of the application of large language models in power systems[J]. Power System Technology, 2025, 49(4): 1327-1336.
- [13] YAN Z M, XU Y. Real-time optimal power flow with linguistic stipulations: integrating GPT-agent and deep reinforcement learning [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2024, 39(2): 4747-4750.
- [14] CHENG Y H, ZHAO H, ZHOU X Y, et al. A large language model for advanced power dispatch [J]. Scientific Reports, 2025, 15: 8925.
- [15] YANG X, LIN C H, LIU H T, et al. RL2: reinforce large language model to assist safe reinforcement learning for energy management of active distribution networks [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2025, 16(4): 3419-3431.
- [16] 余涛,王梓耀,孙立明,等.支撑新型配电网数字化规划的图形-模型-数据融合关键技术[J].电力系统自动化,2024,48(6):139-153.
YU Tao, WANG Ziyao, SUN Liming, et al. Key technologies for graph-model-data fusion supporting digital planning of new distribution networks [J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(6): 139-153.
- [17] 余涛,王艺澎,罗庆全,等.基于大语言模型的新型电力系统用户特性立体应用模式初探[J].高电压技术,2024,50(7):2833-2848.
YU Tao, WANG Yipeng, LUO Qingquan, et al. Preliminary exploration for a large language model-based user characteristics stereoscopic application paradigm in new power system [J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(7): 2833-2848.
- [18] CAO Y J, ZHAO H, CHENG Y H, et al. Survey on large language model-enhanced reinforcement learning: concept, taxonomy, and methods [J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2025, 36(6): 9737-9757.
- [19] Sui Y, Chuang Y N, Wang G, et al. Stop overthinking: a survey on efficient reasoning for large language models, 2025 [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2503.16419>.
- [20] 李鹏,余涛,李立涅,等.电力人工智能的演变与展望—从专业智能走向通用智能[J].电力系统自动化,2024,48(16):1-17.
LI Peng, YU Tao, LI Licheng, et al. Retrospect and prospect of artificial intelligence for electric power system—from domain intelligence to general intelligence [J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(16): 1-17.
- [21] 赵俊华,文福拴,黄建伟,等.基于大语言模型的电力系统通用人工智能展望:理论与应用[J].电力系统自动化,2024,48(6):13-28.
ZHAO Junhua, WEN Fushuan, HUANG Jianwei, et al. Prospect of artificial general intelligence for power systems based on large language model: theory and applications [J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(6): 13-28.
- [22] 杨浩蓝,刘友波,李争博,等.新型配电系统运行专用大模型关键技术展望[J/OL].中国电机工程学报:1-23[2025-08-26]. <https://link.cnki.net/urlid/11.2107.TM.20250820.1724.039>.

- YANG Haolan, LIU Youbo, LI Zhengbo, et al. Key Technologies of Specialized Large Language Model for Operation of Next-era Distribution System: a Prospective Study [J/OL]. Proceedings of the CSEE: 1-23[2025-08-26]. <https://link.cnki.net/urlid/11.2107.TM.20250820.1724.039>.
- [23] KE Z X, JIAO F K, MING Y F, et al. A survey of frontiers in LLM reasoning: inference scaling, learning to reason, and agentic systems [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2504.09037>.
- [24] 丁俐夫, 陈颖, 肖谭南, 等. 基于大语言模型的新型电力系统生成式智能应用模式初探[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(19): 1-13.
DING Lifu, CHEN Ying, XIAO Tannan, et al. Exploration of generative intelligent application mode for new power systems based on large language models [J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(19): 1-13.
- [25] LIU S N, LYU C Y, WU M H, et al. New trends for modern machine translation with large reasoning models [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2503.10351>.
- [26] JAECH A, KALAI A, LERER A, et al. OpenAI o1 system card [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2412.16720>.
- [27] GUO D Y, YANG D J, et al. DeepSeek-R1: incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2501.12948>.
- [28] ZHANG C, DENG Y, LIN X, et al. 100 days after DeepSeek-R1: a survey on replication studies and more directions for reasoning language models [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2505.00551>.
- [29] LI Z Z, ZHANG D Z, ZHANG M L, et al. From system 1 to system 2: a survey of reasoning large language models [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2502.17419>.
- [30] WANG C, LIU Y, BI B L, et al. Safety in large reasoning models: a survey [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2504.17704>.
- [31] FENG S C, FANG G F, MA X Y, et al. Efficient reasoning models: a survey [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2504.10903>.
- [32] CHEN Q G, QIN L B, LIU J H, et al. Towards reasoning era: a survey of long chain-of-thought for reasoning large language models [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2503.09567>.
- [33] FOROOTANI A. A survey on mathematical reasoning and optimization with large language models [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2503.17726>.
- [34] LI X X, DONG G T, JIN J J, et al. Search-o1: agentic search-enhanced large reasoning models [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2501.05366>.
- [35] LEE Z, CAO S L, LIU J X, et al. ReaRAG: knowledge-guided reasoning enhances factuality of large reasoning models with iterative retrieval augmented generation [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2503.21729>.
- [36] ZHANG S K, DONG Y, ZHANG J Y, et al. Nemotron-research-tool-N1: exploring tool-using language models with reinforced reasoning [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2505.00024>.
- [37] LI C P, XUE M F, ZHANG Z R, et al. START: self-taught reasoner with tools [C]// Proceedings of the 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, Nov 4-9, 2025, Suzhou, China: 13512-13553.
- [38] WEI Y F, YU X Y, WENG Y X, et al. AutoTIR: autonomous tools integrated reasoning via reinforcement learning [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2507.21836>.
- [39] CHU Z, CHEN J C, CHEN Q L, et al. Navigate through enigmatic labyrinth a survey of chain of thought reasoning: advances, frontiers and future [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2309.15402>.
- [40] YANG J J, LIN K, YU X. Think when you need: self-adaptive chain-of-thought learning [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2504.03234>.
- [41] ZHANG W Y, NIE S Y, ZHANG X H, et al. Exploring the system 1 thinking capability of large reasoning models [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2504.10368>.
- [42] YEO E, TONG Y X, NIU M, et al. Demystifying long chain-of-thought reasoning in LLMs [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2502.03373>.
- [43] CHEN W H, MA X G, WANG X Y, et al. Program of thoughts prompting: disentangling computation from reasoning for numerical reasoning tasks [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2211.12588>.
- [44] Hu H, Lu H, Zhang H, et al. Chain-of-symbol prompting for spatial reasoning in large language models [C]// First Conference on Language Modeling. Oct 7-9, 2024, Philadelphia, USA.
- [45] WANG X Z, WEI J, SCHUURMANS D, et al. Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2203.11171>.
- [46] CAO Y, GRIFFITHS T, NARASIMHAN K, et al. Tree of thoughts: deliberate problem solving with large language models [C]// Advances in Neural Information Processing Systems 36, December 10-16, 2023, New Orleans, USA. 11809-11822.
- [47] BESTA M, BLACH N, KUBICEK A, et al. Graph of thoughts: solving elaborate problems with large language models [J]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2024, 38(16): 17682-17690.
- [48] SHEN Y, ZHANG J, HUANG J Y, et al. DAST: difficulty-adaptive slow-thinking for large reasoning models [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2503.04472>.
- [49] HE X Y, LING X, LIU J. SmartThinker: learning to compress and preserve reasoning by step-level length control [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2507.04348>.
- [50] LIN W Z, LI X, YANG Z Y, et al. TrimR: verifier-based training-free thinking compression for efficient test-time scaling [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2505.17155>.
- [51] FU Y Q, CHEN T H, CHAI J J, et al. SRFT: a single-stage method with supervised and reinforcement fine-tuning for reasoning [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2506.19767>.

- [52] YU B, YUAN H, LI H T, et al. Long-short chain-of-thought mixture supervised fine-tuning eliciting efficient reasoning in large language models[EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2505.03469>.
- [53] LUONG T Q, ZHANG X B, JIE Z M, et al. ReFT: reasoning with reinforced fine-tuning[EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2401.08967>.
- [54] XU F L, HAO Q Y, ZONG Z F, et al. Towards large reasoning models: a survey of reinforced reasoning with large language models[EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2501.09686>.
- [55] DAI J, PAN X H, SUN R Y, et al. Safe RLHF: safe reinforcement learning from human feedback[EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2310.12773>.
- [56] SCHULMAN J, WOLSKI F, DHARIWAL P, et al. Proximal policy optimization algorithms[EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/1707.06347>.
- [57] LAMBERT N, MORRISON J, PYATKIN V, et al. Tulu 3: pushing frontiers in open language model post-training[EB/OL]. 2024; arXiv: 2411.15124. <https://arxiv.org/abs/2411.15124>
- [58] ZHANG Y X, YANG Y Q, SHU J M, et al. OpenRFT: adapting reasoning foundation model for domain-specific tasks with reinforcement fine-tuning [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2412.16849>.
- [59] PAN Q J, JI W K, DING Y Y, et al. A survey of slow thinking-based reasoning LLMs using reinforced learning and inference-time scaling law[EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2505.02665>.
- [60] ZHONG H, SHAN Z K, FENG G H, et al. DPO meets PPO: reinforced token optimization for RLHF [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2404.18922>.
- [61] SHAO Z H, WANG P Y, ZHU Q H, et al. DeepSeekMath: pushing the limits of mathematical reasoning in open language models [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2402.03300>.
- [62] YU Q Y, ZHANG Z, ZHU R F, et al. DAPO: an open-source LLM reinforcement learning system at scale[EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2503.14476>.
- [63] WANG T, JIANG Z Y, HE Z Q, et al. Towards hierarchical multi-step reward models for enhanced reasoning in large language models[EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2503.13551>.
- [64] LYU C Q, GAO S Y, GU Y Z, et al. Exploring the limit of outcome reward for learning mathematical reasoning[EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2502.06781>.
- [65] SHE S J, LIU J X, LIU Y F, et al. R-PRM: reasoning-driven process reward modeling [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2503.21295>.
- [66] ZHANG Z R, ZHENG C J, WU Y Z, et al. The lessons of developing process reward models in mathematical reasoning [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2501.07301>.
- [67] CHEN N, HU Z Y, ZOU Q Y, et al. JudgeLRM: large reasoning models as a judge[EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2504.00050>.
- [68] HAN J Z, BUNTINE W, SHAREGHI E. VerifiAgent: a unified verification agent in language model reasoning [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2504.00406>.
- [69] LIAO B H, XU Y H, DONG H Z, et al. Reward-guided speculative decoding for efficient LLM reasoning [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2501.19324>.
- [70] FENG T, LI Y C, LI C L, et al. Teaching small language models reasoning through counterfactual distillation [C]// Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, Nov 12-16, 2024, Miami, USA: 5831-5842.
- [71] TIAN Y J, HAN Y K, CHEN X S, et al. Beyond answers: transferring reasoning capabilities to smaller LLMs using multi-teacher knowledge distillation [C]// Proceedings of the Eighteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Mar 10-14, 2025, Hannover, Germany: 251-260.
- [72] Zhang N, Kwek E, Zhang Y, et al. When reasoning meets compression: Understanding the effects of llms compression on large reasoning models [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2504.02010>.
- [73] XU Y G, GUO X, ZENG Z W, et al. SoftCoT: soft chain-of-thought for efficient reasoning with LLMs[EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2502.12134>.
- [74] MA J. Causal inference with large language model: a survey [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2409.09822>.
- [75] DING Y F, JIANG W T, LIU S Y, et al. Dynamic parallel tree search for efficient LLM reasoning [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2502.16235>.
- [76] HAO S B, GU Y, MA H D, et al. Reasoning with language model is planning with world model[EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2305.14992>.
- [77] BI Z N, HAN K, LIU C J, et al. Forest-of-thought: scaling test-time compute for enhancing LLM reasoning [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2412.09078>.
- [78] 陈志威, 吴毓峰, 潘振宁, 等. 基于图表示学习和特征引导的电力系统运行场景生成方法[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(24): 9521-9532.
- CHEN Zhiwei, WU Yufeng, PAN Zhenning, et al. A power system operating scenario generation method based on graph representation learning and feature guidance[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(24): 9521-9532.
- [79] 陈俊全, 黄晓旭, 伍仕红, 等. 基于规则学习的调度操作智能校核方法[J]. 电气自动化, 2020, 42(2): 80-83.
- CHEN Junquan, HUANG Xiaoxu, WU Shihong, et al. Intelligent check of dispatching operation based on rule learning [J]. Electrical Automation, 2020, 42(2): 80-83.
- [80] 吴自博, 王波, 陈清, 等. 基于机器学习的调度操作行为挖掘与推荐技术研究及应用[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(8): 181-188.
- WU Zibo, WANG Bo, CHEN Qing, et al. Research and application of dispatch operation behavior mining and recommendation technologies based on machine learning [J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(8): 181-188.
- [81] CHEN J B, LU G H, PAN Z N, et al. Research review of the

- knowledge graph and its application in power system dispatching and operation[J]. *Frontiers in Energy Research*, 2022, 10: 896836.
- [82] CHEN J B, YU T, PAN Z N, et al. Stochastic dynamic power dispatch with human knowledge transfer using graph-GAN assisted inverse reinforcement learning [J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2024, 15(3): 3303-3315.
- [83] ZAKARIA A, ISMAIL F B, HOSSAIN LIPU M S, et al. Uncertainty models for stochastic optimization in renewable energy applications[J]. *Renewable Energy*, 2020, 145: 1543-1571.
- [84] LUO L, ABDULKAREEM S S, REZVANI A, et al. Optimal scheduling of a renewable based microgrid considering photovoltaic system and battery energy storage under uncertainty [J]. *Journal of Energy Storage*, 2020, 28: 101306.
- [85] LI Y M, WANG J J, CAO Y H. Multi-objective distributed robust cooperative optimization model of multiple integrated energy systems considering uncertainty of renewable energy and participation of electric vehicles [J]. *Sustainable Cities and Society*, 2024, 104: 105308.
- [86] ZHANG Z W, WANG C F, WU Q W, et al. Optimal dispatch for cross-regional integrated energy system with renewable energy uncertainties: a unified spatial-temporal cooperative framework[J]. *Energy*, 2024, 292: 130433.
- [87] 陈宗源,余涛,丁茂生,等.基于时空卷积动态知识图谱的新能源消纳评估方法[J]. *电力系统自动化*, 2023, 47(15): 46-54.
CHEN Zongyuan, YU Tao, DING Maosheng, et al. Renewable energy accommodation assessment method based on spatio-temporal convolution dynamic knowledge graph [J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2023, 47(15): 46-54.
- [88] 葛磊蛟,李元良,汪宇倩.智能配电网态势感知实现效果综合评估模型[J]. *天津大学学报*, 2020, 53(11): 1101-1111.
GE Leijiao, LI Yuanliang, WANG Yuqian. Comprehensive evaluation model for situational awareness effects of a smart distribution network[J]. *Journal of Tianjin University*, 2020, 53(11): 1101-1111.
- [89] 林静怀,范士雄,徐郑崎,等.基于模糊层次分析法和LSTM-注意力机制的电网运行态势感知评估模型[J]. *电力信息与通信技术*, 2020, 18(4): 58-66.
LIN Jinghuai, FAN Shixiong, XU Zhengqi, et al. A situation awareness model for power grid operation based on fuzzy analytic hierarchy process and LSTM-attention mechanism[J]. *Electric Power Information and Communication Technology*, 2020, 18(4): 58-66.
- [90] 鲁广明,张璐璐,马晶,等.基于时序特征选择与改进MSPCA算法的电网暂态稳定态势智能评估[J]. *电测与仪表*, 2023, 60(6): 125-133.
LU Guangming, ZHANG Lulu, MA Jing, et al. Intelligent transient stability situation assessment of powergrid based on time-series feature selection and improved MSPCA algorithm [J]. *Electrical Measurement & Instrumentation*, 2023, 60(6): 125-133.
- [91] 刘舒,姚尚坤,周敏,等.基于ICEEMDAN-TA-LSTM模型的主动配电网短期运行态势预测[J]. *电力科学与技术学报*, 2023, 38(6): 175-186.
- LIU Shu, YAO Shangkun, ZHOU Min, et al. Active distribution network operating situation prediction based on ICEEMDAN-TA-LSTM model[J]. *Journal of Electric Power Science and Technology*, 2023, 38(6): 175-186.
- [92] 朱炳铨,吴华华,童存智,等.基于专家系统的电网调度操作票自动生成系统研究[J]. *电子器件*, 2022, 45(4): 925-930.
ZHU Bingquan, WU Huahua, TONG Cunzhi, et al. Research on automatic generation system of power grid dispatching operation order based on expert system[J]. *Chinese Journal of Electron Devices*, 2022, 45(4): 925-930.
- [93] 周凯,胡号,毕如玉,等.基于变电站状态矩阵的主站端多站协同操作票推理方法[J]. *电力系统自动化*, 2023, 47(11): 174-184.
ZHOU Kai, HU Hao, BI Ruyi, et al. Reasoning method for multi-station cooperative operation tickets on master-station side based on substation state matrix [J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2023, 47(11): 174-184.
- [94] 周凯,焦龄霄,胡志坚,等.基于注意力机制的CNN-BiLSTM操作票自动校核方法[J]. *武汉大学学报(工学版)*, 2023, 56(9): 1114-1123.
ZHOU Kai, JIAO Lingxiao, HU Zhijian, et al. Automatic verification method of operation ticket based on attention mechanism of CNN-BiLSTM [J]. *Engineering Journal of Wuhan University*, 2023, 56(9): 1114-1123.
- [95] RESHMILA S, DEVANATHAN R. Diagnosis of power system failures using observer based discrete event system [C]// 2016 IEEE First International Conference on Control, Measurement and Instrumentation (CMI), January 8-10, 2016, Kolkata, India: 131-135.
- [96] 许洪华,刘宝稳,许自强,等.基于线电压馈入的配电网故障消弧与故障检测方法[J]. *上海交通大学学报*, 2025, 59(2): 230-241.
XU Honghua, LIU Baowen, XU Ziqiang, et al. Arc suppression and fault detection method for distribution network faults based on line voltage feeding[J]. *Journal of Shanghai Jiao Tong University*, 2025, 59(2): 230-241.
- [97] 韩迎春,童晓阳.基于动态推理链的电网故障诊断方法[J]. *电网技术*, 2017, 41(4): 1315-1323.
HAN Yingchun, TONG Xiaoyang. Power system fault diagnosis based on dynamic reasoning chain[J]. *Power System Technology*, 2017, 41(4): 1315-1323.
- [98] 白展,苗世洪,孙雁斌,等.计及时间约束的改进模糊Petri网故障诊断模型[J]. *电工技术学报*, 2016, 31(23): 107-115.
BAI Zhan, MIAO Shihong, SUN Yanbin, et al. Fault diagnosis model based on improved fuzzy Petri net considering time constraints [J]. *Transactions of China Electrotechnical Society*, 2016, 31(23): 107-115.
- [99] 孟宏宇,张建良,蔡兆龙,等.基于CNN-BiLSTM-Attention的直流微电网故障诊断研究[J]. *中国电机工程学报*, 2025, 45(4): 1369-1380.
MENG Hongyu, ZHANG Jianliang, CAI Zhaolong, et al. Research on DC microgrid fault diagnosis based on CNN-BiLSTM-attention [J]. *Proceedings of the CSEE*, 2025, 45

- (4): 1369-1380.
- [100] DAO F, ZENG Y, QIAN J. Fault diagnosis of hydro-turbine via the incorporation of Bayesian algorithm optimized CNN-LSTM neural network[J]. *Energy*, 2024, 290: 130326.
- [101] 徐岩,郭佳睿,马天祥.考虑韧性提升的配电网故障恢复与抢修协调优化[J].*高电压技术*,2024,50(12):5516-5528.
XU Yan, GUOJIA Rui, MA Tianxiang. Coordinated optimization of fault recovery and emergency repair for distribution network considering resilience improvement [J]. *High Voltage Engineering*, 2024, 50(12): 5516-5528.
- [102] 陶文嘉,冯亮,彭克,等.极端灾害下基于光储优化配置的配电网供电恢复方法[J].*电力系统自动化*,2025,49(7):189-197.
TAO Wenjia, FENG Liang, PENG Ke, et al. Power restoration method for distribution network based on optimal configuration of photovoltaic and energy storage in extreme disaster scenarios [J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2025, 49(7): 189-197.
- [103] 张沛,陈玉鑫,王光华,等.基于图强化学习的配电网故障恢复决策[J].*电力系统自动化*,2024,48(2):151-158.
ZHANG Pei, CHEN Yuxin, WANG Guanghua, et al. Fault recovery decision of distribution network based on graph reinforcement learning [J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2024, 48(2): 151-158.
- [104] 徐岩,陈嘉岳,马天祥.基于混合强化学习的主动配电网故障恢复方法[J].*电力系统及其自动化学报*,2024,36(4):50-58.
XU Yan, CHEN Jiayue, MA Tianxiang. Fault recovery method for active distribution network based on hybrid reinforcement learning [J]. *Proceedings of the CSU-EPSC*, 2024, 36(4): 50-58.
- [105] LIU K, GU Y C, TANG L, et al. Random forest grid fault prediction based on genetic algorithm optimization [J]. *Frontiers in Physics*, 2025, 13: 1480749.
- [106] 刘晓琴,王立志.基于溯因推理网络的电网故障预测方法研究[J].*控制工程*,2019,26(2):343-348.
LIU Xiaoqin, WANG Dazhi. Research on power grid fault forecast based on abductive reasoning network [J]. *Control Engineering of China*, 2019, 26(2): 343-348.
- [107] 周艳真,吴俊勇,冀鲁豫,等.基于两阶段支持向量机的电力系统暂态稳定预测及预防控制[J].*中国电机工程学报*,2018,38(1):137-147.
ZHOU Yanzhen, WU Junyong, JI Luyu, et al. Two-stage support vector machines for transient stability prediction and preventive control of power systems [J]. *Proceedings of the CSEE*, 2018, 38(1): 137-147.
- [108] 张晓华,徐伟,吴峰,等.交直流混联电网连锁故障特征事件智能溯源及预测方法[J].*电力系统自动化*,2021,45(10):17-24.
ZHANG Xiaohua, XU Wei, WU Feng, et al. Intelligent method for characteristic event tracing and prediction of cascading failures in AC/DC hybrid power grid [J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2021, 45(10): 17-24.
- [109] 程乐峰,邹涛,倪曼琦,等.演化博弈视角下需求侧参与电力市场的策略均衡稳定性分析综述[J].*电力工程技术*,2025,44(3):3-17.
CHENG Le(Yue) Feng, ZOU Tao, NI Manqi, et al. A review on the strategy equilibrium stability analysis of demand-side participation in the electricity market from an evolutionary game perspective [J]. *Jiangsu Electrical Engineering*, 2025, 44(3): 3-17.
- [110] 孙晓聪,丁一,包铭磊,等.考虑发电商多时间耦合决策的碳-电市场均衡分析[J].*电力系统自动化*,2023,47(21):1-11.
SUN Xiaocong, DING Yi, BAO Minglei, et al. Carbon-electricity market equilibrium analysis considering multi-time coupling decision of power producers [J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2023, 47(21): 1-11.
- [111] HU R, ZHOU K L, YIN H. Reinforcement learning model for incentive-based integrated demand response considering demand-side coupling [J]. *Energy*, 2024, 308: 132997.
- [112] YANG T, WANG Q C, WANG X D, et al. Low-carbon economic distributed dispatch for district-level integrated energy system considering privacy protection and demand response [J]. *Applied Energy*, 2025, 383: 125389.
- [113] GUO X P, ZHANG X Y, ZHANG X P. Incentive-oriented power-carbon emissions trading-tradable green certificate integrated market mechanisms using multi-agent deep reinforcement learning [J]. *Applied Energy*, 2024, 357: 122458.
- [114] LI Y, LI C J, CHEN G, et al. Multi-task graph adaptive learning for multivariate electricity price short-term forecasting in Australia's national electricity market [J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2025, 40(1): 530-542.
- [115] WAN A P, CHANG Q, AL-BUKHAITI K, et al. Short-term power load forecasting for combined heat and power using CNN-LSTM enhanced by attention mechanism [J]. *Energy*, 2023, 282: 128274.
- [116] WANG J N, ZHAO X W, WANG L. Prediction of China's carbon price based on the genetic algorithm - particle swarm optimization - back propagation neural network model [J]. *Sustainability*, 2025, 17(1): 59.
- [117] FUSCO A, GIOFFRÈ D, FRANCESCO CASTELLI A, et al. A multi-stage stochastic programming model for the unit commitment of conventional and virtual power plants bidding in the day-ahead and ancillary services markets [J]. *Applied Energy*, 2023, 336: 120739.
- [118] MA Y, LI Z, LIU R Y, et al. Data-Driven interval robust optimization method of VPP Bidding strategy in spot market under multiple uncertainties [J]. *Applied Energy*, 2025, 384: 125366.
- [119] ZHENG Y, WANG J, WANG C M, et al. Strategic bidding of wind farms in medium-to-long-term rolling transactions: a bi-level multi-agent deep reinforcement learning approach [J]. *Applied Energy*, 2025, 383: 125265.
- [120] RUAN J Q, LIANG G Q, ZHAO H, et al. Applying large language models to power systems: potential security threats [J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2024, 15(3): 3333-3336.
- [121] LI J N, YANG Y Y, SUN J Y. Risks of practicing large

- language models in smart grid: threat modeling and validation [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2405.06237>.
- [122] HUBINGER E, DENISON C, MU J, et al. Sleeper agents: training deceptive LLMs that persist through safety training [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2401.05566>.
- [123] GAO K F, PANG T Y, DU C, et al. Denial-of-service poisoning attacks against large language models [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2410.10760>.
- [124] BOWMAN S, MICHAEL J, PEREZ E, et al. Language models don't always say what they think: unfaithful explanations in chain-of-thought prompting[C]// Advances in Neural Information Processing Systems 36, December 10-16, 2023. New Orleans, USA: 74952-74965.
- [125] LANHAM T, CHEN A N, RADHAKRISHNAN A, et al. Measuring faithfulness in chain-of-thought reasoning [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2307.13702>.
- [126] LIU X Y, XU P H, WU J D, et al. Large language models and causal inference in collaboration: a comprehensive survey [C]// Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2025, Apr 29-May 4, Albuquerque, New Mexico, USA: 7683-7699.
- [127] TAN J T J. Causal abstraction for chain-of-thought reasoning in arithmetic word problems [C]// Proceedings of the 6th BlackboxNLP Workshop: Analyzing and Interpreting Neural Networks for NLP, Dec 7, Singapore: 155-168.
- [128] STOLFO A, BELINKOV Y, SACHAN M. A mechanistic interpretation of arithmetic reasoning in language models using causal mediation analysis [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2305.15054>.
- [129] GEIGER A, WU Z X, POTTS C, et al. Finding alignments between interpretable causal variables and distributed neural representations [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2303.02536>.
- [130] AGGARWAL P, WELLECK S. L1: controlling how long a reasoning model thinks with reinforcement learning[EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2503.04697>.
- [131] CUADRON A, LI D C, MA W J, et al. The danger of overthinking: examining the reasoning-action dilemma in agentic tasks[EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2502.08235>.
- [132] ZHANG Y J, CHEN K Y, SHEN Z F, et al. Adaptive dual reasoner: large reasoning models can think efficiently by hybrid reasoning [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2510.10207>.
- [133] HAN J Y, HUANG Y, LIAO Y, et al. Your models have thought enough: training large reasoning models to stop overthinking[EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2509.23392>.
- [134] JIANG Y X, LI D W, FERRARO F. DRP: distilled reasoning pruning with skill-aware step decomposition for efficient large reasoning models [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2505.13975>.
- [135] LIANG G S, ZHONG L G, YANG Z Y, et al. ThinkSwitcher: when to think hard, when to think fast[EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2505.14183>.
- [136] PAN R, DAI Y W, ZHANG Z H, et al. SpecReason: fast and accurate inference-time compute via speculative reasoning [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2504.07891>.
- [137] CAI Z F, XIAO W, SUN H S, et al. R-KV: redundancy-aware KV cache compression for reasoning models[EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2505.24133>.
- [138] ZHOU G H, QIU P J, CHEN C, et al. Reinforced MLLM: a survey on RL-based reasoning in multimodal large language models [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2504.21277>.
- [139] LI Y X, LIU Z Y, LI Z T, et al. Perception, reason, think, and plan: a survey on large multimodal reasoning models[EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2505.04921>.
- [140] SHAFAYAT S, TAJWAR F, SALAKHUTDINOV R, et al. Can large reasoning models self-train? [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2505.21444>.
- [141] FU T C, GU J W, LI Y F, et al. Scaling reasoning, losing control: evaluating instruction following in large reasoning models [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2505.14810>.
- [142] HE T, LI H, CHEN J C, et al. Breaking the reasoning barrier a survey on LLM complex reasoning through the lens of self-evolution [C]// Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025, Jul 27-Aug 1, Vienna, Austria: 7377-7417.
- [143] LIN J Y, GUO Y F, HAN Y Z, et al. SE-agent: self-evolution trajectory optimization in multi-step reasoning with LLM-based agents [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2508.02085>.
- [144] KESKIN Z, JOOSTEN D, KLASSEN N, et al. LLM-enhanced human - machine interaction for adaptive decision-making in dynamic manufacturing process environments [J]. IEEE Access, 2025, 13: 44650-44661.
- [145] CALLEWAERT B, VANDEVELDE S, VENNEKENS J. VERUS-LM: a versatile framework for combining LLMs with symbolic reasoning [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2501.14540>.
- [146] DHANRAJ V, ELIASMITH C. Improving rule-based reasoning in LLMs using neurosymbolic representations [EB/OL]. [2025-08-20]. <https://arxiv.org/abs/2502.01657>.

余 涛(1974—),男,博士,教授,博士生导师,主要研究方向:复杂电力系统的非线性控制理论、优化及机器学习。E-mail:taoyu1@scut.edu.cn

陈宗源(1999—),男,通信作者,博士研究生,主要研究方向:人工智能技术在电力系统中的应用、电力系统优化运行与控制。E-mail:scut_czy@qq.com

李 鹏(1973—),男,博士,教授级高级工程师,主要研究方向:电网数字化、智能化。E-mail:lipeng@csg.cn

(编辑 陈燕)

Large Reasoning Models Empowering Intelligent Decision-making of New Power System: Principle, Application and Prospect

YU Tao¹, CHEN Zongyuan¹, LI Peng², PAN Zhenning¹, LIU Yubin¹, FENG Kunhao¹

(1. College of Electric Power, South China University of Technology, Guangzhou 510641, China;

2. China Southern Power Grid Co., Ltd., Guangzhou 510623, China)

Abstract: With the rapid evolution of new power systems, the high-scale integration of renewable energy and power electronic devices introduces significant uncertainty and complex coupling characteristics into system operation. Existing decision-making methods exhibit limitations in complex scenarios, including limited multimodal fusion capability, weak dynamic reasoning ability, poor generalization, and a lack of interpretability. These limitations hinder the realization of an effective closed-loop integration across perception, cognition, and decision-making processes. In recent years, large reasoning models (LRMs) equipped with natural language understanding and logical reasoning capabilities have demonstrated remarkable performance in complex decision-making tasks. This provides a novel technological pathway for intelligent decision-making in new power systems. This paper systematically reviews the development history, fundamental principles, core capabilities, and key technologies of LRMs. Focusing on complex decision-making scenarios in new power systems, such as intelligent dispatch, safe operation, and electricity markets, this paper provides an in-depth analysis of the application advantages and potential of LRMs. Furthermore, this paper summarizes the key challenges faced by LRMs in practical deployment, including data security, trustworthy reasoning, and system integration. Finally, this paper envisions future development directions toward autonomous evolutionary learning, human-machine collaborative decision-making, and the evolution of hybrid reasoning architectures. The findings of this work aim to provide systematic insights and forward-looking guidance for both theoretical research and engineering applications of LRMs in new power systems.

This work is supported by Smart Grid-National Science and Technology Major Project(No. 2024ZD0802200).

Key words: artificial intelligence; large reasoning model; new power system; intelligent decision-making; autonomous evolutionary; human-machine interaction

